试求系统的奇点，并绘制系统的相平面图。

解　系统方程可以改写为

$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=-\frac{0.5\dot{x}+2x+x^2}{\dot{x}}$$

令 $\mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}x=0$，求得系统的两个奇点(0,0)，(−2，0)。

在(0，0)点附近，因为$|x|$和$|\dot{x}|$很小，系统的微分方程可以近似为

$$\ddot{x}+0.5\dot{x}+2x=0$$

特征根为−0.25±j1.39，故奇点(0，0)为稳定焦点。

在(−2,0)点附近，令 $x^*=x+2$，则系统方程为

$$\ddot{x}^*+0.5\dot{x}^*+2(x^*-2)+(x^*-2)^2=0$$

因为$|x^*|$和$|\dot{x}^*|$很小，所以系统可以近似为

$$\ddot{x}^*+0.5\dot{x}^*-2x^*=0$$

特征根为 1.19 和−1.69，故奇点(−2,0)为鞍点。

根据非线性系统奇点的位置和类型，结合线性系统奇点类型和系统运动形式的对应关系，绘制本系统在各奇点附近的相轨迹，再使用等倾线法，绘制其他区域的相轨迹，获得系统的相平面图，如图 8－9 所示。由图可知，该系统在有些初始状态下是稳定的，收敛于原点，而在有些初始状态下是不稳定的。该例说明，非线性系统的运动及稳定性与初始条件有关。

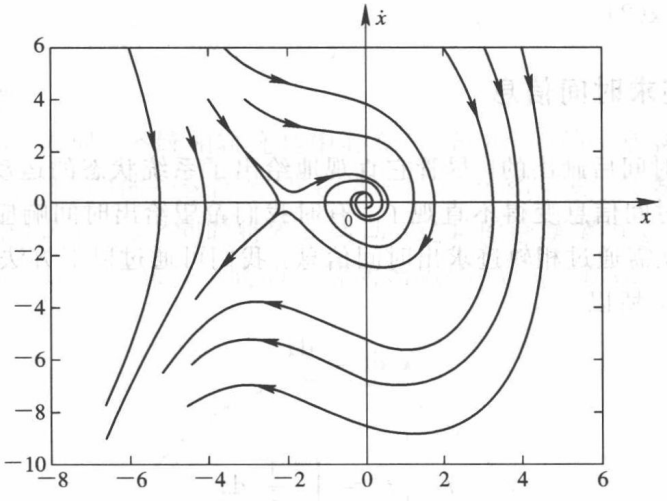


图 8－9　非线性系统的相平面图

用 MATLAB 绘制图 8－9 的参考程序如下：

```
[t, x]=ode45(@figure_8_9, [0, 1.5], [4 6])
hnd=plot(x(:, 1), x(:, 2), 'k')
set(hnd, 'linewidth', 1.5)
hold on
[t, x]=ode45(@figure_8_9, [0, 1.8], [3 6])
hnd=plot(x(:, 1), x(:, 2), 'k'); set(hnd, 'linewidth', 1.5)
[t, x]=ode45(@figure_8_9, [0, 2.3], [2 6])
```

```
hnd=plot(x(:, 1), x(:, 2), 'k'); set(hnd, 'linewidth', 1.5)
[t, x]=ode45(@figure_8_9, [0, 6], [-3.6 6])
hnd=plot(x(:, 1), x(:, 2), 'k'); set(hnd, 'linewidth', 1.5)
[t, x]=ode45(@figure_8_9, [0, 40], [-3 4])
hnd=plot(x(:, 1), x(:, 2), 'k'); set(hnd, 'linewidth', 1.5)
[t, x]=ode45(@figure_8_9, [0, 40], [-3 2])
hnd=plot(x(:, 1), x(:, 2), 'k'); set(hnd, 'linewidth', 1.5)
[t, x]=ode45(@figure_8_9, [0, 3.9], [-3.95 4])
hnd=plot(x(:, 1), x(:, 2), 'k'); set(hnd, 'linewidth', 1.5)
[t, x]=ode45(@figure_8_9, [0, 1.0], [-4.5 3])
hnd=plot(x(:, 1), x(:, 2), 'k'); set(hnd, 'linewidth', 1.5)
[t, x]=ode45(@figure_8_9, [0, 0.7], [-6 6])
hnd=plot(x(:, 1), x(:, 2), 'k'); set(hnd, 'linewidth', 1.5)
hnd=line([0, 0], [-10, 6]); set(hnd, 'color', 'black')
hnd=line([-8, 6], [0, 0]); set(hnd, 'color', 'black')
function xdot=figure_8_9(t, x)
xdot = zeros(2, 1);
xdot(2)=-0.5 * x(2)-2 * x(1)-x(1)^2
xdot(1)=x(2)
```

8.2.3 从相轨迹求时间信息

相轨迹是消去时间后画出的，尽管它直观地给出了系统状态的运动轨迹，但却将时间信息隐含其中，使时间信息变得不直观了。有时我们希望给出时间响应以便得到与时间有关的性能指标，这就需通过相轨迹求出时间信息。我们可通过以下方法求出时间信息。

因为 $\dot{x}=\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$，所以

$$\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{d}x}{\dot{x}} \tag{8.9}$$

通过积分可得

$$t_2-t_1=\int_{x_1}^{x_2}\frac{1}{\dot{x}}\,\mathrm{d}x \tag{8.10}$$

当然，对于无解析解的情况，式(8.9)也可以通过选取合理的增量，变成下式求出时间：

$$\Delta t=\frac{\Delta x}{\bar{\dot{x}}}=\frac{x_2-x_1}{(\dot{x}_2+\dot{x}_1)/2} \tag{8.11}$$

式中，$\bar{\dot{x}}$为对应 Δx 范围内的 $\dot{x}$ 平均值。

8.2.4 非线性系统的相平面分析

【例 8-6】 机械系统中的库仑摩擦力。对于如图 8-10 所示的机械系统，分析其运动特性，其中物体 m 受到弹簧力和库仑摩擦力。

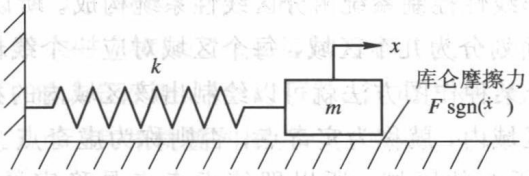


图 8-10　机械系统

解　系统可表示为

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -kx - F & (\dot{x} > 0) \\ m\ddot{x} = -kx + F & (\dot{x} < 0) \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \dot{x}\dfrac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x} = -\dfrac{k}{m}\left(x + \dfrac{F}{k}\right) & (\dot{x} > 0) \\ \dot{x}\dfrac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x} = -\dfrac{k}{m}\left(x - \dfrac{F}{k}\right) & (\dot{x} < 0) \end{cases}$$

积分并整理得

$$\begin{cases} \dfrac{\dot{x}^2}{C^2} + \dfrac{\left(x + \dfrac{F}{k}\right)^2}{\left(C\sqrt{m/k}\right)^2} = 1 & (\dot{x} > 0) \\ \dfrac{\dot{x}^2}{C^2} + \dfrac{\left(x - \dfrac{F}{k}\right)^2}{\left(C\sqrt{m/k}\right)^2} = 1 & (\dot{x} < 0) \end{cases}$$

其中，C 为积分常数。

由此可见，当 $\dot{x}>0$ 时，系统相轨迹是中心在$(-F/k, 0)$的一簇椭圆；而当 $\dot{x}<0$ 时，其相轨迹是中心在$(F/k, 0)$的一簇椭圆(见图 8-11)。由图可见，当物体沿相轨迹运动到 x 轴的$(-F/k, 0)$和$(F/k, 0)$之间时将停止运动，这是库仑摩擦力造成的运动死区。x 轴从$(-F/k, 0)$到$(F/k, 0)$的部分为奇点。若初始点为 A 点，则相轨迹为 ABC，终止于 C 点。

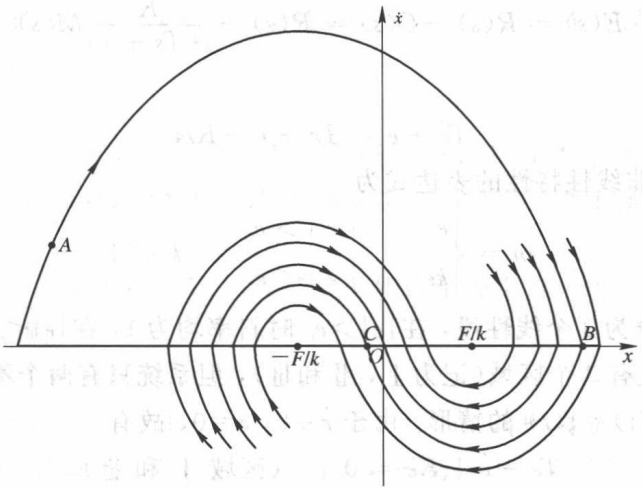


图 8-11　机械系统的相轨迹

许多与信号有关的非线性控制系统由分区线性系统构成。所以对这类非线性系统可以按照非线性特性将相平面划分为几个区域，每个区域对应一个线性系统。分析每一个线性系统奇点的性质，并结合某种作图方法就可以绘制出该区域内的相轨迹。线性系统的奇点如果在线性系统对应的区域内，就称为实奇点，否则称为虚奇点。因为虚奇点对应的运动方程不适用于该虚奇点所在的区域，所以即使虚奇点是稳定的，运动也无法到达该虚奇点。

【例 8-7】 分段线性的角度随动系统。图 8-12(a)所示的是某角度随动系统的方块图，其中执行电机近似为一阶惯性环节，增益 $K_1(e)$ 是随信号大小变化的，大信号时的增益为 1，小信号时的增益为 $k(k<1)$，其特性如图 8-12(b)所示。分析输入为阶跃信号和斜坡信号时的系统运动情况。

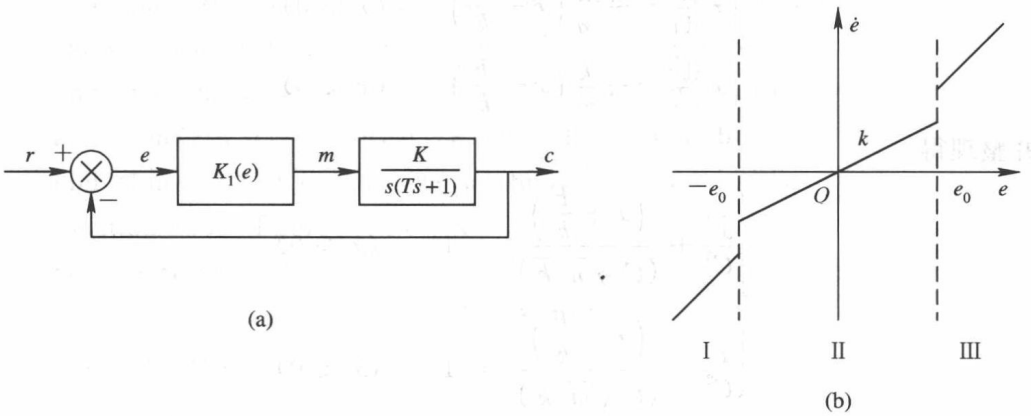


图 8-12 分段线性的角度随动系统

解 线性部分的系统方程为

$$\frac{C(s)}{M(s)}=\frac{K}{s(Ts+1)}$$

由图 8-12(a)可得

$$E(s)=R(s)-C(s)=R(s)-\frac{K}{s(Ts+1)}M(s)$$

所以微分方程为

$$T\ddot{e}+\dot{e}=T\ddot{r}+\dot{r}-Km$$

由图 8-12(b)可得非线性特性的表达式为

$$m=\begin{cases}e & |e|>e_0\\ ke & |e|<e_0\end{cases}\qquad k<1$$

由于 e 和 m 的关系分为 3 个线性段，在 $|e|>e_0$ 时斜率均为 1，在 $|e|<e_0$ 时斜率均为 $k<1$，所以尽管在相平面上有 3 个区域(记为Ⅰ，Ⅱ和Ⅲ)，但系统只有两个不同的微分方程。

(1) 阶跃输入 $r(t)=1(t)$ 的情形。由于 $\dot{r}=0$，$\ddot{r}=0$，故有

$$T\ddot{e}+\dot{e}+Ke=0 \qquad \text{(区域Ⅰ和Ⅲ)} \tag{8.12}$$

$$T\ddot{e}+\dot{e}+kKe=0 \qquad \text{(区域Ⅱ)} \tag{8.13}$$

奇点为 $e=0$，$\dot{e}=0$，即原点。所以对区域Ⅱ，它是实奇点；对区域Ⅰ和Ⅲ，它是虚奇点。

通过选 K 和 T 值，使 $1-4kKT>0$，且使 $1-4KT<0$。不妨设 $T=1$，$K=4$，$k=0.062$，$e_0=0.2$。输入较大时，如 $|e|>e_0$，运动方程为式(8.12)，$1-4KT<0$，为欠阻尼，所以原点是稳定焦点；输入较小时，如 $|e|<e_0$，运动方程为式(8.13)，$1-4kKT>0$，为过阻尼，故原点是稳定节点。其相轨迹如图 8-13 所示。

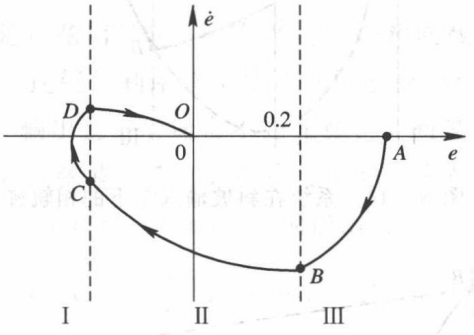


图 8-13　系统在阶跃输入下的相轨迹

由 A 点出发的运动以原点为稳定焦点，但到达边界的 B 点后，原点又变成了稳定节点。CD 段的运动方程又变为式(8.12)。如此每经过边界时，都改变运动的性质，只有最后进入区域Ⅱ，沿 DO 段渐近收敛到原点。在这种情况下，调节过程可以加快。因为误差信号较大时，系统为欠阻尼，运动速度较快，所以使误差很快变小；而误差变小后，系统为过阻尼，可以避免振荡。

(2) 斜坡输入 $r(t)=R+Vt$ 的情形。由于 $\dot{r}=V$，$\ddot{r}=0$，故有

$$T\ddot{e}+\dot{e}+Ke=V \quad (\text{区域 Ⅰ 和 Ⅲ}) \tag{8.14}$$

$$T\ddot{e}+\dot{e}+kKe=V \quad (\text{区域 Ⅱ}) \tag{8.15}$$

在区域Ⅱ，奇点为 $e=V/(kK)$，$\dot{e}=0$，记 $P_2=V/(kK)$。在区域Ⅰ和Ⅲ，奇点为 $e=V/(K)$，$\dot{e}=0$，记 $P_1=V/(K)$。显然，$P_2>P_1$。参数设置同上，则 $1-4kKT>0$，且 $1-4KT<0$。则 e 轴上的 P_2 点是稳定节点，P_1 点是稳定焦点。但它们的位置将与参数设定有关。下面分 3 种情况讨论：

① $V<kKe_0$。这时 $P_2=V/(kK)<e_0$，所以是实奇点；$P_1=V/(K)<ke_0<e_0$，所以是虚奇点。设 $r(t)=0.3+0.04t$，则

$$e(0)=r(0)-c(0)=0.3,\quad \dot{e}(0)=\dot{r}(0)-\dot{c}(0)=0.04$$

又 $V=0.04$，所以 $P_2=V/(kK)=0.16$，$P_1=V/(K)=0.01$。其相轨迹如图 8-14 所示。运动在到达边界进入区域Ⅱ后改变性质，P_2 代表稳定的实节点，所以运动收敛到 P_2，因此稳态误差 $e_{ss}=P_2$。

② $kKe_0<V<Ke_0$。这时 $P_2=V/(kK)>e_0$，所以是虚奇点；$P_1=V/(K)<e_0$，也是虚奇点。设 $r(t)=0.4t$，则

$$e(0)=r(0)-c(0)=0,\ \dot{e}(0)=\dot{r}(0)-\dot{c}(0)=0.4$$

又 $V=0.4$，所以 $P_2=V/(kK)=1.6$，$P_1=V/(K)=0.1$。其相轨迹如图 8-15 所示。因为两个奇点都是虚奇点，运动无法收敛到任何奇点，每到达边界便改变运动方程，最后将终止在边界处，因此稳态误差 $e_{ss}=e_0$。

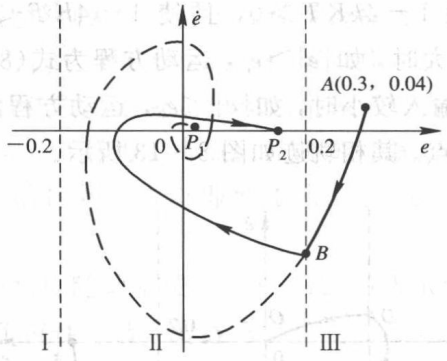


图 8－14　系统在斜坡输入①下的相轨迹

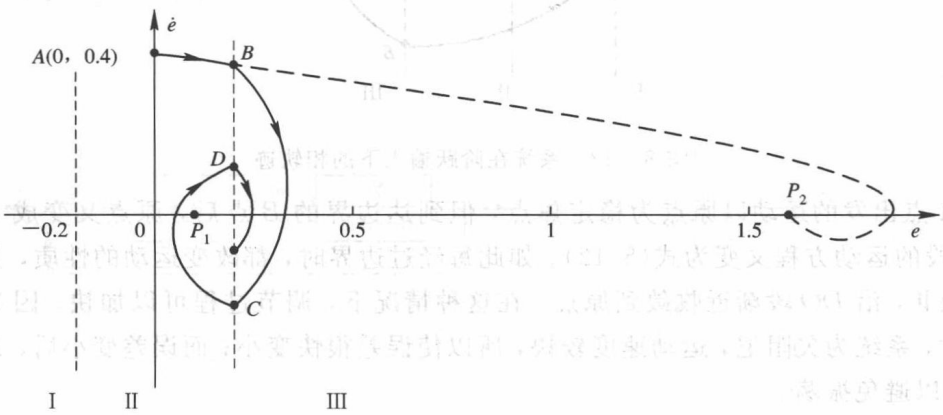


图 8－15　系统在斜坡输入②下的相轨迹

③ $V>Ke_0$。这时 $P_2=V/(kK)>V/K>e_0$ 是虚奇点；$P_1=V/(K)>e_0$ 是实奇点。设 $r(t)=1.2t$，则

$$e(0)=r(0)-c(0)=0,\quad \dot{e}(0)=\dot{r}(0)-\dot{c}(0)=1.2$$

又 $V=1.2$，所以 $P_2=V/(kK)=4.8$，$P_1=V/(K)=0.3$。其相轨迹如图 8－16 所示。初始点 A 在区域Ⅱ内，所以系统遵循式(8.15)向 P_2 稳定节点运动，而一旦运动到边界，进入区域Ⅲ后，系统便遵循式(8.14)向 P_1 稳定焦点运动，如此在 $e_0=0.2$ 线两边穿越，直至收敛到 P_1 点，因此稳态误差 $e_{ss}=P_1$。

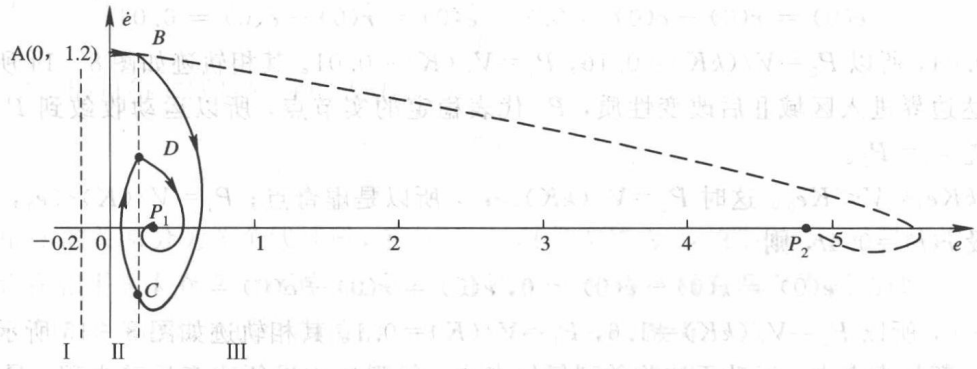


图 8－16　系统在斜坡输入③下的相轨迹

8.3 描述函数法

8.3.1 定义

对于线性系统，当输入是正弦信号时，输出稳定后是相同频率的正弦信号，其幅值和相位随着频率的变化而变化，这就是利用频率特性分析系统的频域法的基础。对于非线性系统，当输入是正弦信号时，输出稳定后通常不是正弦的，而是与输入同频率的周期非正弦信号，它可以分解成一系列正弦波的叠加，其基波频率与输入正弦信号的频率相同。

设非线性环节的正弦输入为 $x(t)=X\sin\omega t$，则输出为

$$y(t)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}(A_n\cos n\omega t+B_n\sin n\omega t) \tag{8.16}$$

式中，

$$A_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\cos n\omega t\,\mathrm{d}(\omega t) \tag{8.17}$$

$$B_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin n\omega t\,\mathrm{d}(\omega t) \tag{8.18}$$

令

$$Y_n=\sqrt{A_n^2+B_n^2} \tag{8.19}$$

$$\varphi_n=\arctan\frac{A_n}{B_n} \tag{8.20}$$

式(8.17)～(8.20)中，$n=1,2,\cdots$。

由于系统通常具有低通滤波特性，其他谐波各项比基波小，所以可以用基波分量近似系统的输出。假定非线性特性关于原点对称，则输出的直流分量等于零，即 $A_0=0$，则

$$y(t)=A_1\cos\omega t+B_1\sin\omega t=Y_1\sin(\omega t+\varphi_1) \tag{8.21}$$

定义非线性环节的描述函数为非线性特性输出的基波与输入信号二者的复数符号的比值，即

$$N=\frac{Y_1}{X}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_1} \tag{8.22}$$

式中，N 为描述函数，X 是正弦输入信号的幅值，Y_1 是输出信号基波的幅值，φ_1 为输出信号基波与输入信号的相位差。

如果非线性环节中不包含储能机构(即非记忆)，即 N 的特性可以用代数方程(而不是微分方程)描述，则 Y_1 与频率无关。描述函数只是输入信号幅值 X 的函数，即 $N=N(X)$，而与 ω 无关。

8.3.2 典型非线性环节的描述函数

1. 饱和特性

若非线性环节具有饱和特性(如图 8-17(a)所示)，则：

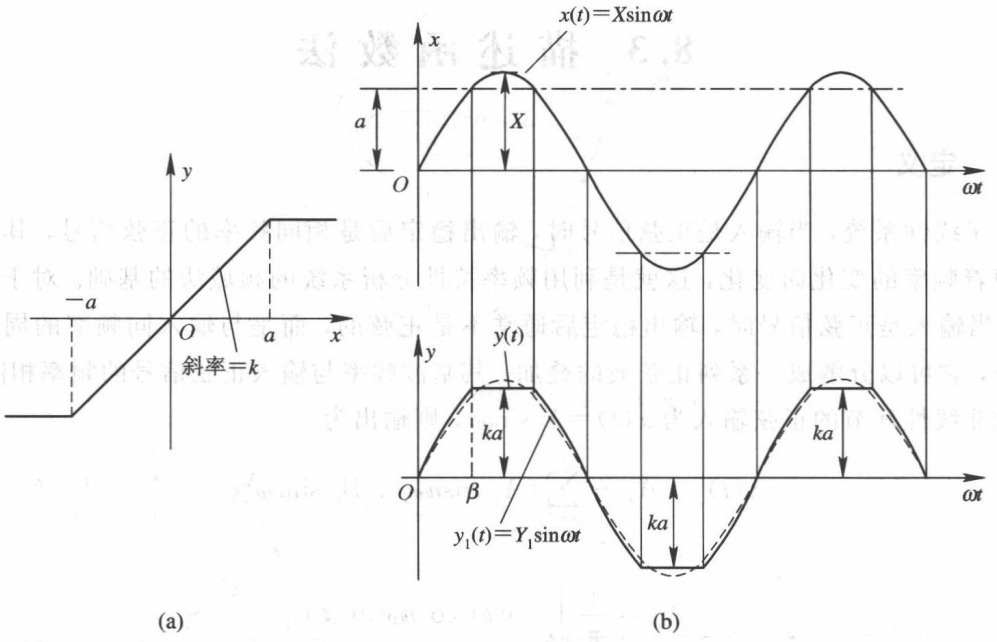


图 8-17　饱和特性及其正弦响应

(1) 当输入为正弦信号时，其输出波形如图 8-17(b)所示。根据输出波形，饱和非线性环节的输出由下式表示：

$$y(t)=\begin{cases} kX\ \sin\omega t & (\omega t<\beta) \\ ka & (\beta<\omega t<\pi-\beta) \\ kX\ \sin\omega t & (\pi-\beta<\omega t<\pi) \end{cases} \tag{8.23}$$

由式(8.17)和式(8.18)可求得

$$A_1=0$$

$$B_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} y(t)\ \sin\omega t\ \mathrm{d}(\omega t)=\frac{4}{\pi}\int_0^{\beta} kX\ \sin^2\omega t\ \mathrm{d}(\omega t)+\frac{4}{\pi}\int_{\beta}^{\pi/2} ka\ \sin\omega t\ \mathrm{d}(\omega t)$$

$$=\frac{4k}{\pi}\left[\int_0^{\beta} X\frac{1-\cos(2\omega t)}{2}\ \mathrm{d}(\omega t)+a\int_{\beta}^{\pi/2}\sin\omega t\ \mathrm{d}(\omega t)\right]$$

$$=\frac{4k}{\pi}\left[\frac{X}{2}\beta-\frac{1}{2}X\ \sin\beta\cos\beta+a\ \cos\beta\right]$$

因 $a=X\ \sin\beta$，将 $\beta=\arcsin\dfrac{a}{X}$，$\sin\beta=\dfrac{a}{X}$，$\cos\beta=\sqrt{1-(a/X)^2}$ 代入上式有

$$B_1=\frac{2kX}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{X}+\frac{a}{X}\sqrt{1-\left(\frac{a}{X}\right)^2}\right]$$

则

$$N=\frac{Y_1}{X}\angle\varphi_1=\frac{B_1}{X}\angle 0^\circ=\frac{2k}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{X}+\frac{a}{X}\sqrt{1-\left(\frac{a}{X}\right)^2}\right] \tag{8.24}$$

(2) 当输入 X 幅值较小，不超出线性区时，该环节是个比例系数为 k 的比例环节，所以饱和特性的描述函数为

$$N=\begin{cases}\dfrac{2k}{\pi}\left[\arcsin\dfrac{a}{X}+\dfrac{a}{X}\sqrt{1-\left(\dfrac{a}{X}\right)^2}\right] & (X>a)\\ k & (X\leqslant a)\end{cases} \tag{8.25}$$

由此可见，饱和特性的描述函数 N 与频率无关，它仅仅是输入信号振幅的函数。

2. 死区特性

死区非线性环节的正弦输入时的输入输出关系如图 8－18 所示。输出的时间函数表示为

$$y(t)=\begin{cases}0 & (\omega t<\beta)\\ k(X\sin\omega t-a) & (\beta<\omega t<\pi-\beta)\\ 0 & (\pi-\beta<\omega t<\pi)\end{cases} \tag{8.26}$$

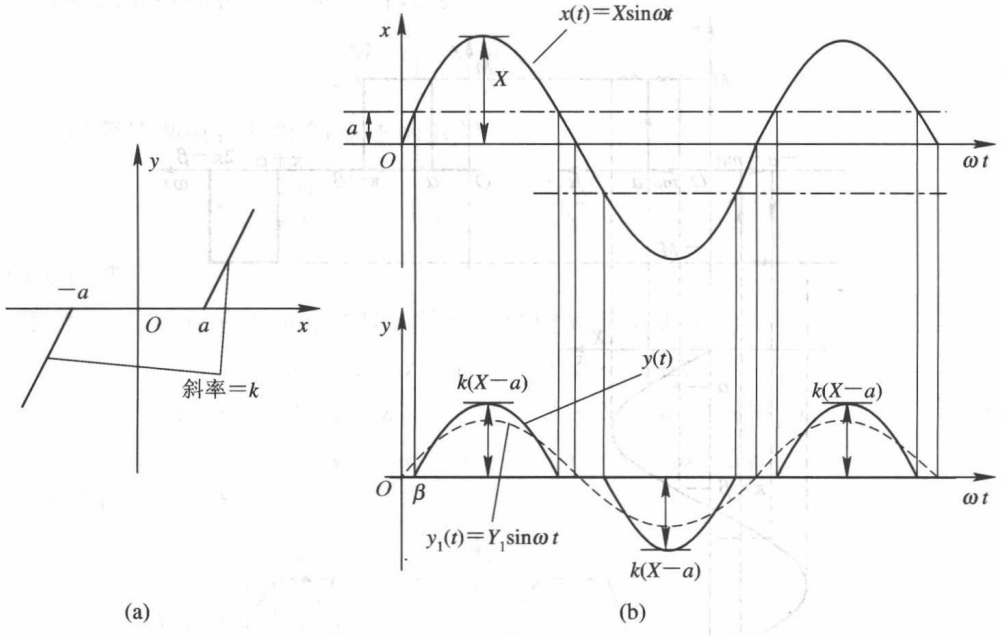


图 8－18　死区特性及其正弦响应

同样，根据式(8.17)和式(8.18)可求得

$$A_1=0$$

$$B_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)=\frac{4}{\pi}\int_\beta^{\pi/2}k(X\sin\omega t-a)\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)$$

$$=\frac{4k}{\pi}\int_\beta^{\pi/2}\left[X\frac{1-\cos(2\omega t)}{2}-a\sin(\omega t)\right]\mathrm{d}(\omega t)$$

因 $a=X\sin\beta$，将 $\beta=\arcsin\left(\dfrac{a}{X}\right)$，$\sin\beta=\dfrac{a}{X}$，$\cos\beta=\sqrt{1-\left(\dfrac{a}{X}\right)^2}$ 代入上式有

$$B_1=\frac{4k}{\pi}\left\{\frac{X}{2}\left[\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{a}{X}+\frac{a}{X}\sqrt{1-\left(\frac{a}{X}\right)^2}\right]-a\sqrt{1-\left(\frac{a}{X}\right)^2}\right\}$$

$$=\frac{2kX}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{a}{X}-\frac{a}{X}\sqrt{1-\left(\frac{a}{X}\right)^2}\right]$$

则

$$N=\frac{Y_1}{X}\angle\varphi_1=\frac{B_1}{X}\angle 0^\circ=k-\frac{2k}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{X}+\frac{a}{X}\sqrt{1-\left(\frac{a}{X}\right)^2}\right]$$

当输入 X 幅值小于死区 a 时，输出为零，因而描述函数 N 也为零，故死区特性描述函数为

$$N=\begin{cases}k-\dfrac{2k}{\pi}\left[\arcsin\dfrac{a}{X}+\dfrac{a}{X}\sqrt{1-\left(\dfrac{a}{X}\right)^2}\right] & (X>a)\\ 0 & (X\leqslant a)\end{cases}\tag{8.27}$$

可见，死区特性的描述函数 N 也与频率无关，只是输入信号振幅的函数。

3. 继电器特性

继电器非线性的输入输出特性可表示成如图 8-19 的形式。

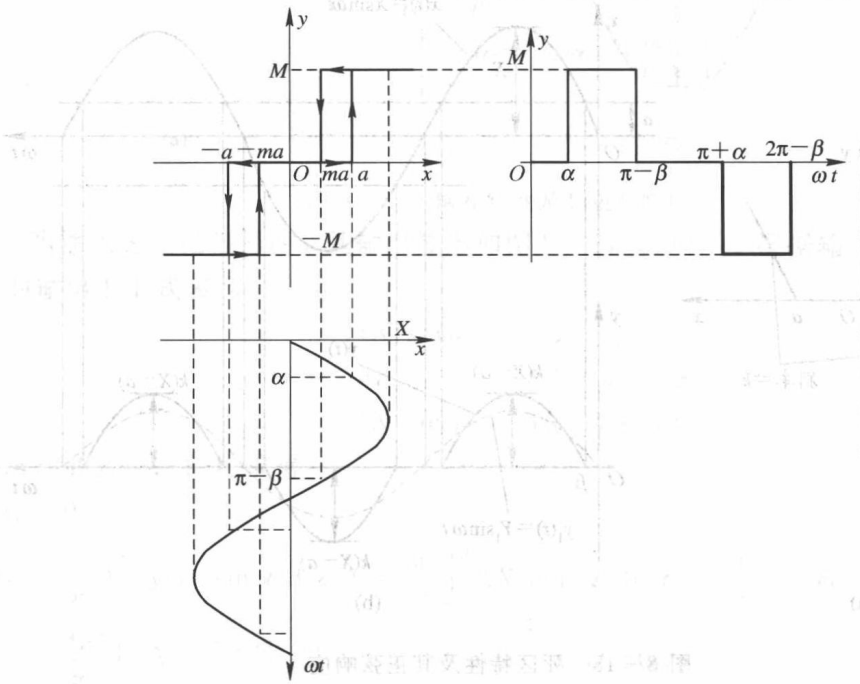


图 8-19　继电器特性及其正弦响应

输出的时间函数表示为

$$y(t)=\begin{cases}0 & (\omega t<\alpha)\\ M & (\alpha<\omega t<\pi-\beta)\\ 0 & (\pi-\beta<\omega t<\pi)\end{cases}\tag{8.28}$$

因 $a=X\sin\alpha$，$ma=X\sin\beta$，且 $X\geqslant a$。根据式(8.17)和式(8.18)可求得

$$\begin{aligned}A_1&=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\cos\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)=\frac{2}{\pi}\int_\alpha^{\pi-\beta}M\cos\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)\\&=\frac{2}{\pi}M(\sin\beta-\sin\alpha)\\&=\frac{2aM}{\pi X}(m-1)\end{aligned}$$

$$B_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)=\frac{2}{\pi}\int_a^{\pi-\beta}M\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)=\frac{2}{\pi}M(\cos\beta+\cos\alpha)$$

$$=\frac{2M}{\pi}\left[\sqrt{1-\left(\frac{a}{X}\right)^2}+\sqrt{1-\left(\frac{ma}{X}\right)^2}\right]$$

因此，继电器特性的描述函数为

$$N=\frac{2M}{\pi X}\left[\sqrt{1-\left(\frac{a}{X}\right)^2}+\sqrt{1-\left(\frac{ma}{X}\right)^2}\right]+\mathrm{j}\,\frac{2aM}{\pi X^2}(m-1)\quad(X\geqslant a)\tag{8.29}$$

取 $a=0$，得理想继电器特性的描述函数为

$$N=\frac{4M}{\pi X}\tag{8.30}$$

取 $m=1$，得死区继电器特性的描述函数为

$$N=\frac{4M}{\pi X}\sqrt{1-\left(\frac{a}{X}\right)^2}\qquad(X\geqslant a)\tag{8.31}$$

取 $m=-1$，得滞环继电器特性的描述函数为

$$N=\frac{4M}{\pi X}\sqrt{1-\left(\frac{a}{X}\right)^2}-\mathrm{j}\,\frac{4aM}{\pi X^2}\qquad(X\geqslant a)\tag{8.32}$$

4. 间隙特性

对于如图 8-20 所示的间隙特性，其输出的时间函数表示为

$$y(t)=\begin{cases}k(X\sin\omega t-a) & (\omega t<\pi/2)\\ k(X-a) & (\pi/2<\omega t<\pi-\beta)\\ k(X\sin\omega t+a) & (\pi-\beta<\omega t<\pi)\end{cases}\tag{8.33}$$

式中，$\beta=\arcsin(1-2a/X)$。

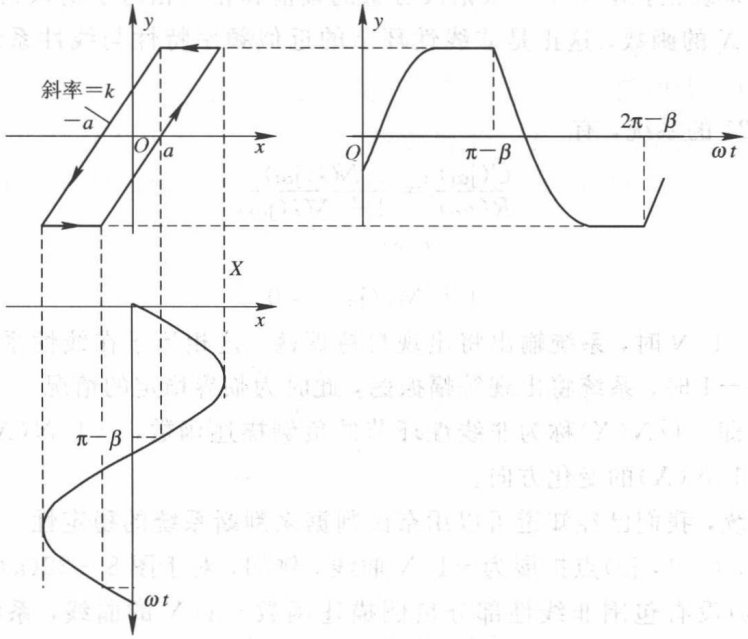


图 8-20 间隙特性及其正弦响应

根据式(8.17)和式(8.18)可求得

$$A_1 = \frac{4ka}{\pi}\left(\frac{a}{X}-1\right)$$

$$B_1 = \frac{k}{\pi}X\left[\frac{\pi}{2}+\arcsin\left(1-\frac{2a}{X}\right)+2\left(1-\frac{2a}{X}\right)\sqrt{\frac{a}{X}\left(1-\frac{a}{X}\right)}\right]$$

因此，间隙特性的描述函数为

$$N = \frac{B_1 + jA_1}{X} \qquad (X \geqslant a) \tag{8.34}$$

8.3.3 利用描述函数法分析非线性系统稳定性

对于图 8-21 所示的非线性系统，$G(s)$表示的是系统线性部分的传递函数，线性部分具有低通滤波特性，N 表示系统非线性部分的描述函数。当非线性环节的输入为正弦信号时，实际输出必定含有高次谐波分量，但经线性部分传递之后，由于低通滤波的作用，高次谐波分量将被大大削弱，因此闭环通道内近似地只有一次谐波分量，从而保证应用描述函数分析方法所得的结果比较准确。对于实际的非线性系统，大部分都容易满足这一条件。线性部分的阶次越高，低通滤波性能越好。

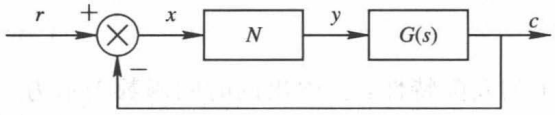


图 8-21　含非线性环节的闭环系统

线性系统的频率特性反映正弦信号作用下，系统稳态输出中与输入同频率的分量的幅值和相位相对于输入信号的变化，是输入正弦信号频率 ω 的函数；而非线性环节的描述函数则反映非线性系统正弦响应中一次谐波分量的幅值和相位相对于输入信号的变化，是输入正弦信号幅值 X 的函数，这正是非线性环节的近似频率特性与线性系统频率特性的本质区别。

对于图 8-21 的系统，有

$$\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{NG(j\omega)}{1+NG(j\omega)}$$

其特征方程为

$$1 + NG(j\omega) = 0 \tag{8.35}$$

当 $G(j\omega)=-1/N$ 时，系统输出将出现自持振荡。这相当于在线性系统中，当开环频率特性 $G_0(j\omega)=-1$ 时，系统将出现等幅振荡，此时为临界稳定的情况。

上述 $-1/N$ 即 $-1/N(X)$称为非线性环节的负倒描述函数，$-1/N(X)$曲线上箭头表示随 X 增大，$-1/N(X)$的变化方向。

对于线性系统，我们已经知道可以用奈氏判据来判断系统的稳定性。在非线性系统中运用奈氏判据时，(−1，j0)点扩展为 $-1/N$ 曲线。例如，对于图 8-22(a)，系统线性部分的频率特性 $G(j\omega)$没有包围非线性部分负倒描述函数 $-1/N$ 的曲线，系统是稳定的；图 8-22(b)系统 $G(j\omega)$轨迹包围了 $-1/N$ 的轨迹，系统不稳定；图 8-22(c)系统 $G(j\omega)$轨迹与 $-1/N$ 轨迹相交，系统存在极限环。

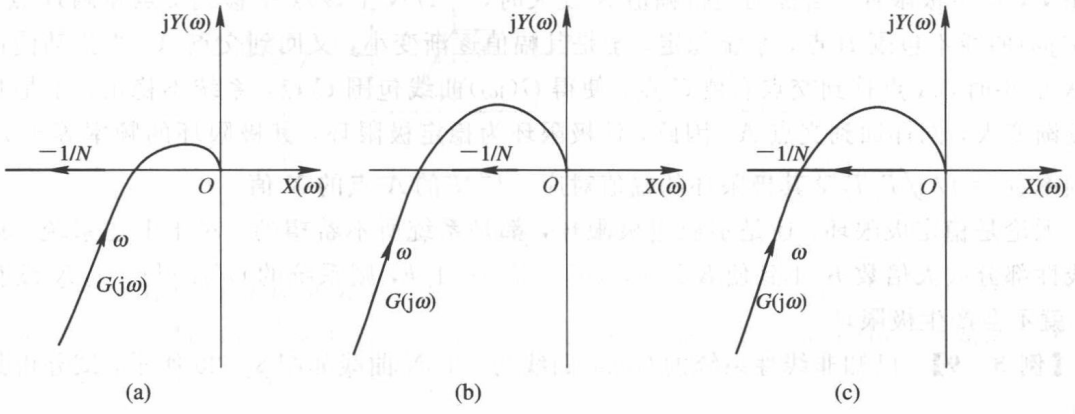


图 8－22　非线性系统奈氏判据应用

【例 8－8】 已知非线性系统的结构图如图 8－23 所示，试分析系统的稳定性。

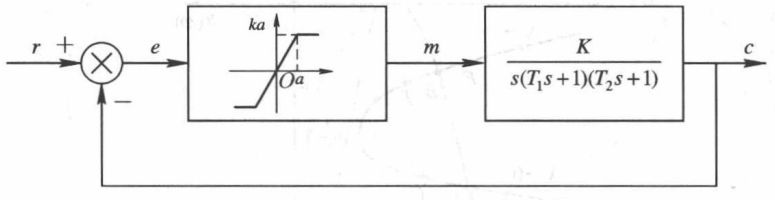


图 8－23　含饱和非线性的非线性系统

解　前面已推导出饱和非线性的描述函数为

$$N=\begin{cases}\dfrac{2k}{\pi}\left[\arcsin\dfrac{a}{X}+\dfrac{a}{X}\sqrt{1-\left(\dfrac{a}{X}\right)^2}\right] & (X>a)\\ k & (X\leqslant a)\end{cases}$$

则当 $X\leqslant a$ 时，$-1/N=-1/k$；当 $X\to\infty$ 时，$-1/N=-\infty$。对于线性部分，当 $\omega\to 0$ 时，$G(j\omega)=\infty\angle -90°$；当 $\omega\to+\infty$ 时，$G(j\omega)=0\angle -270°$。$G(j\omega)$ 奈氏曲线与负实轴有一交点，交点坐标为 $(-KT_1T_2/(T_1+T_2),\ j0)$，交点频率为 $1/\sqrt{T_1T_2}$。本题饱和非线性描述函数的负倒特性曲线和线性部分频率特性的奈氏曲线如图 8－24 所示。

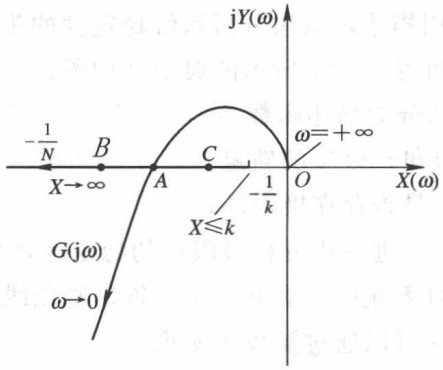


图 8－24　稳定极限环

当线性部分放大倍数 K 充分大，使得 $KT_1T_2/(T_1+T_2)>1/k$ 时，$G(j\omega)$ 与 $-1/N$ 曲

线相交，产生极限环。当扰动使得幅值 X 变大时，$-1/N$ 上该点 A 移到交点左侧 B 点，使得 $G(j\omega)$ 曲线不包围 B 点，系统稳定，于是其幅值逐渐变小，又回到交点 A。当扰动使得幅值 X 变小时，A 点移到交点右侧 C 点，使得 $G(j\omega)$ 曲线包围 C 点，系统不稳定，于是其幅值逐渐变大，同样回到交点 A。因此，该极限环为稳定极限环，其极限环的频率等于 A 点的频率 $\omega_A=1/\sqrt{T_1T_2}$，其极限环的幅值对应 $-1/N$ 的 A 点的 X 值。

无论是稳定极限环，还是不稳定极限环，都是系统所不希望的。对于上述系统，只要使线性部分放大倍数 K 小到使 $KT_1T_2/(T_1+T_2)<1/k$，则系统的 $G(j\omega)$ 与 $-1/N$ 没有交点，就不会产生极限环。

【例 8-9】 已知非线性系统的 $G(j\omega)$ 曲线与 $-1/N$ 曲线如图 8-25 所示，试分析其稳定性。

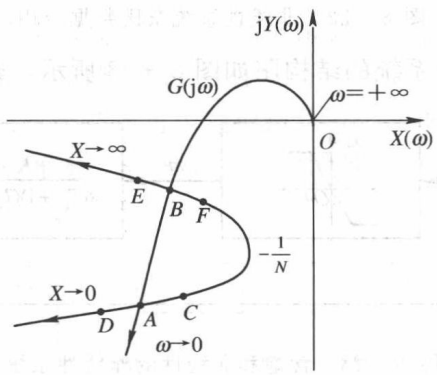


图 8-25　稳定极限环和不稳定极限环

解　如果系统工作在 A 点，当遇到扰动使工作点运动到 D 点附近，由于 $G(j\omega)$ 曲线没有包围该点，系统稳定，其幅值逐渐变小，越来越远离 A 点；当扰动使工作点离开 A 点到 C 点附近，由于 $G(j\omega)$ 曲线包围了该点，系统不稳定，其幅值逐渐变大，同样远离 A 点，向 B 点的方向运动，因此 A 点是不稳定的极限环。如果系统工作在 B 点，当遇到扰动使工作点运动到 E 点附近，由于 $G(j\omega)$ 曲线没有包围该点，系统稳定，其幅值变小，工作点又回到了 B 点；当扰动使工作点运动到 F 点附近，由于 $G(j\omega)$ 曲线包围了该点，系统不稳定，其幅值变大，同样回到 B 点，因此 B 点是稳定的极限环。

从以上例子可以归纳出用描述函数法分析系统稳定性的步骤：

(1) 将非线性系统化成如图 8-21 所示的典型结构图；

(2) 由定义求出非线性部分的描述函数 N；

(3) 在复平面作出 $G(j\omega)$ 和 $-1/N$ 的轨迹；

(4) 判断系统是否稳定，是否存在极限环；

(5) 如果系统存在极限环，进一步分析极限环的稳定性，确定它的频率和幅值。

用描述函数法设计非线性系统时，很重要的一条是避免线性部分的 $G(j\omega)$ 轨迹和非线性部分 $-1/N$ 的轨迹相交，这可以通过加校正实现。

例如一般闭环的工作台位置随动系统，通常存在着齿轮间隙，直流伺服电机从输入电压到输出转速的传递函数是二阶的，从转速到转角是纯积分环节，其他部分可以认为是比例环节，其系统结构图如图 8-26 所示。

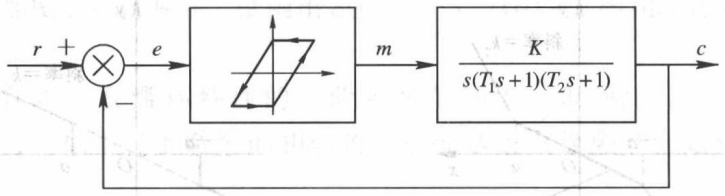


图 8－26　含齿轮间隙的位置随动系统

如果系统比例系数 K 充分大，则 $G(j\omega)$ 与 $-1/N$ 曲线相交，如图 8－27(a)所示。如果减小系统比例系数 K，系统可以稳定且不存在极限环，如图 8－27(b)所示。如果系统加超前校正，系统也可以稳定并消除极限环，如图 8－27(c)所示。

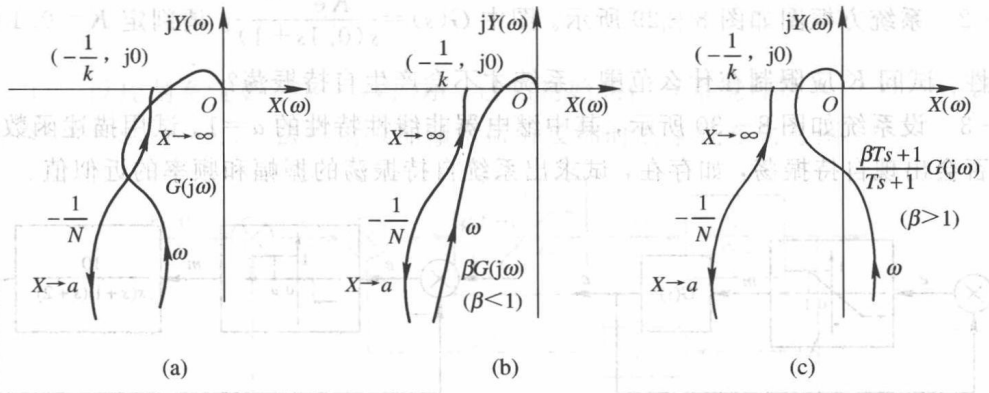


图 8－27　非线性系统稳定性的改进

小　结

非线性系统不能运用叠加原理。在工程上目前还没有一种通用的方法可以顺利地解决所有非线性问题。本章介绍了非线性系统分析的两种方法：相平面法和描述函数法，它们都是用工程作图的方法分析解决问题。

相平面法适用于二阶系统，不仅可以判断稳定性、自持振荡，还可以计算动态响应。高于二阶的系统用相平面法就失去了它的直观性。应当会画系统的相轨迹，并应用相轨迹分析系统的性能。

描述函数法只适用于非线性程度较低和特性对称的非线性元件，还要求线性部分具有良好的低通滤波特性。描述函数的核心是计算非线性特性的描述函数和它的负倒特性。由于描述函数是对系统状态的周期运动的描述，一般没有考虑外作用，所以只能分析稳定性和自持振荡，而不能得到系统的响应。

习　题

8－1　试求图 8－28 所示非线性特性的描述函数，画出 $-1/N$ 曲线，并指出 $X=0$，$X=1$ 和 $X=\infty$ 时的 $-1/N$ 值。

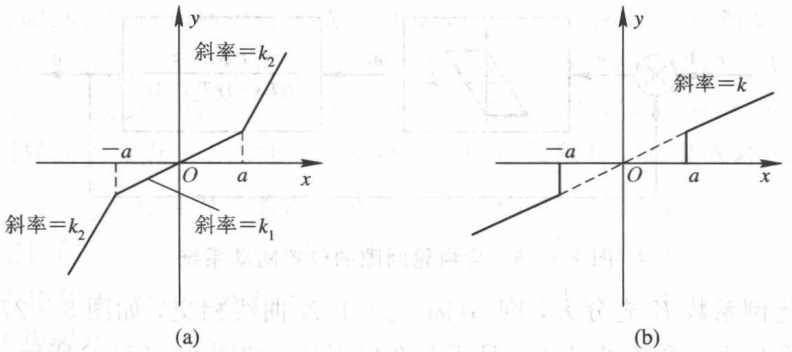


图 8－28　题 8－1 图

8－2　系统方框图如图 8－29 所示。图中 $G(s)=\dfrac{K\mathrm{e}^{-0.1s}}{s(0.1s+1)}$，请判定 $K=0.1$ 时系统的稳定性。试问 K 应限制在什么范围，系统才不会产生自持振荡？

8－3　设系统如图 8－30 所示，其中继电器非线性特性的 $a=1$。试用描述函数法分析系统是否会出现自持振荡，如存在，试求出系统自持振荡的振幅和频率的近似值。

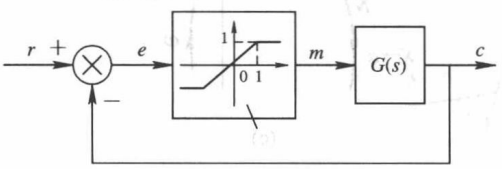


图 8－29　题 8－2 图

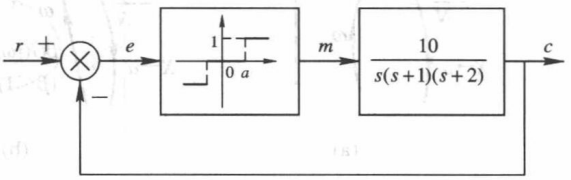


图 8－30　题 8－3 图

8－4　已知系统方程为 $\ddot{e}+\dot{e}+e=0$。

(1) 求该系统的等倾线方程式；

(2) 在 $e-\dot{e}$ 平面画出下列斜率的等倾线：$k=-1$，$k=-2$，$k=1$。

8－5　某非线性系统如图 8－31 所示，其中非线性部分的方程为 $m=e^2$，当输入 $r=0$ 时，

(1) 用描述函数法分析其运动；

(2) 用相平面法分析其运动。

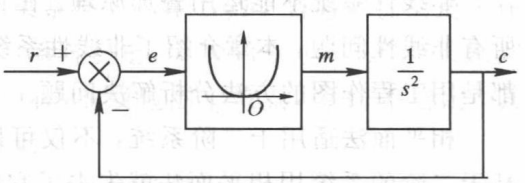


图 8－31　题 8－5 图

8－6　试画出 $T\ddot{x}+\dot{x}=A$ 的相轨迹。

8－7　试用描述函数法分析图 8－32 所示系统的稳定性。

8－8　试确定图 8－33 所示极限环对应的振幅和频率。

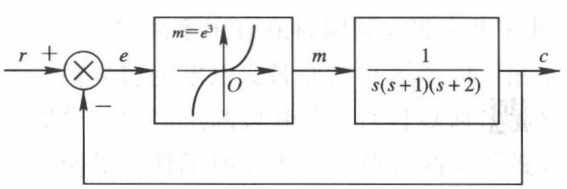


图 8－32　题 8－7 图

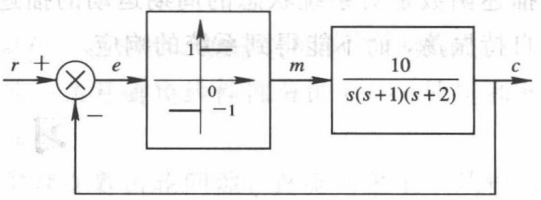


图 8－33　题 8－8 图

8－9　系统如图 8－34 所示。试画出 $\dot{c}(0)=-3$，$c(0)=0$ 的相轨迹和相应的时间响应曲线。

8－10　具有死区及滞环特性的二阶系统如图 8－35 所示。试绘制在初始条件 $\dot{e}(0)=0$，$e(0)=0.65$ 的情况下系统的相轨迹。系统是否有极限环？如有，试求其振幅和频率。

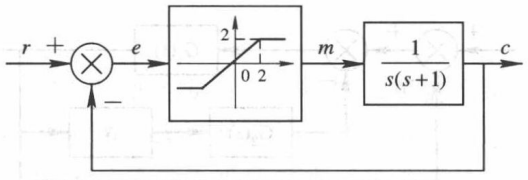


图 8－34　题 8－9 图

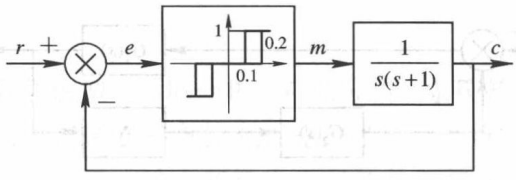


图 8－35　题 8－10 图

8－11　设控制系统如图 8－36 所示。已知初始条件及系统参数为 $\dot{e}(0)=0$，$e(0)=2$，$T=0.5$ s，$K=8$，$a=0.5$。试绘出未加输出微分反馈时的系统相轨迹图。

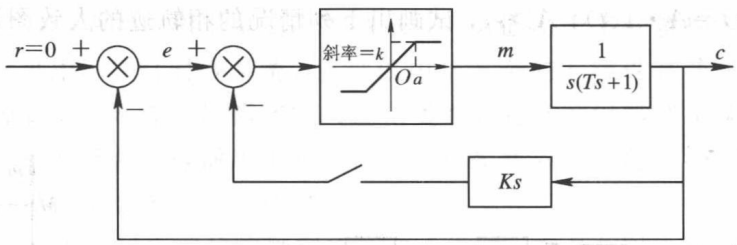


图 8－36　题 8－11 图

8－12　系统同题 8－11，试绘制加入输出微分反馈时的相轨迹，并讨论输出微分反馈作用。

8－13　画出下述系统的相平面图，令 $\dot{\theta}(0)=2$，$\theta(0)=0$，求时间解。

$$\ddot{\theta}+\dot{\theta}+\sin\theta=0$$

8－14　试确定下述系统的奇点的类型，并画出相平面图。

$$\ddot{x}-(1-x^2)\dot{x}+x=0$$

8－15　图 8－37 所示的系统，初始静止，试在 $e-\dot{e}$ 平面画出下列输入下的相轨迹。

(1) $r=0.1(t>0)$；

(2) $r=0.6t(t>0)$。

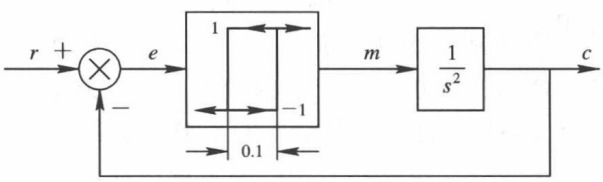


图 8－37　题 8－15 图

8－16　将图 8－38 所示的非线性系统分别化成如图 8－21 所示的标准形式，写出线性部分的传递函数。

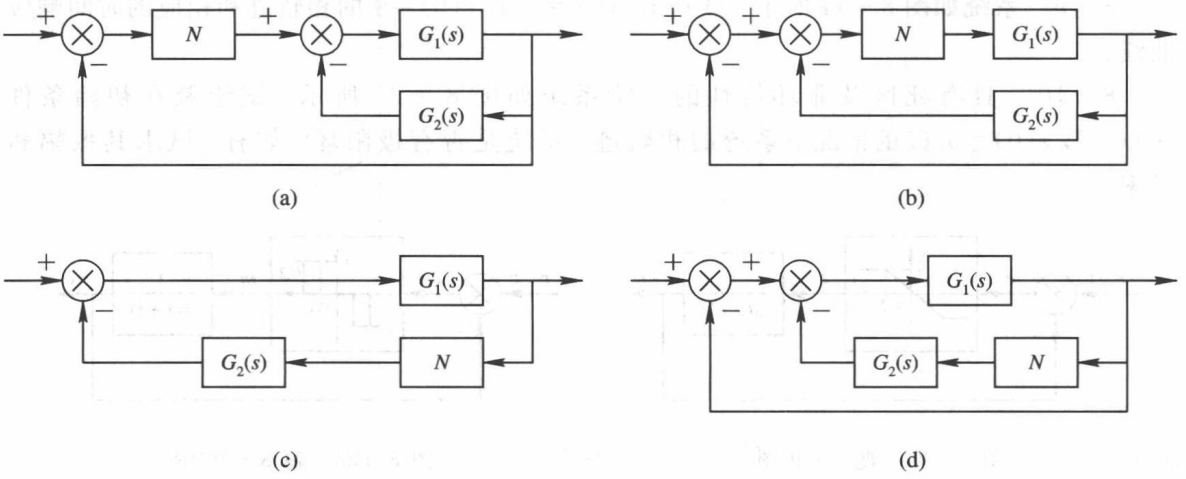


图 8-38　题 8-16 图

8-17　图 8-39(a)所示的系统，其非线性环节特性如图 8-39(b)所示。系统原来静止，设输入为 $r(t)=A\cdot 1(t)$，$A>e_1$，试画出下列情况的相轨迹的大致图形。

(1) $\beta=0$；

(2) $0<\beta<1$。

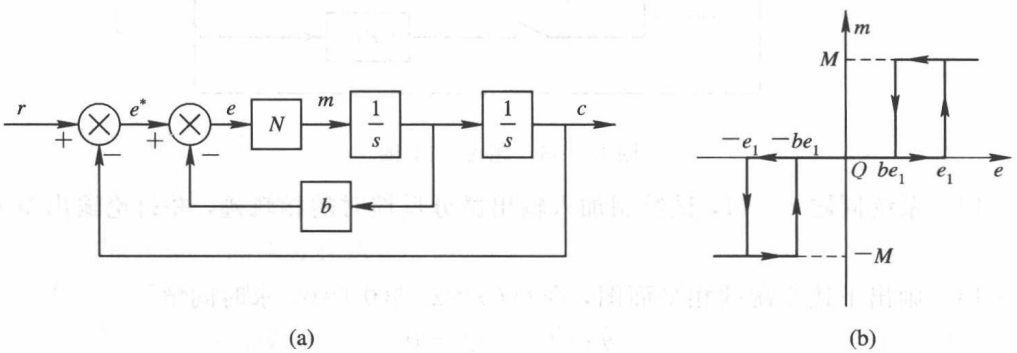


图 8-39　题 8-17 图

8-18　判断下列方程奇点的性质和位置，画出相轨迹的大致图形。

(1) $\ddot{x}+\dot{x}+2x=0$；

(2) $\ddot{x}+\dot{x}+2x=1$；

(3) $\ddot{x}+3\dot{x}+x=0$；

(4) $\ddot{x}+3\dot{x}+x+1=0$。

第九章　线性系统的状态空间描述与分析

前面几章主要讨论了单输入单输出系统的数学模型、时域分析、频域分析、系统校正、离散系统和非线性系统的分析等问题，这些研究内容属于经典控制理论的范畴。经典控制理论虽然对单变量线性定常系统非常有效，但它只能揭示输入和输出之间的外部特性，难以揭示系统内部的结构特性，也很难有效处理多变量控制系统和复杂的控制系统。

在20世纪50年代的航天技术和机器人技术的推动下，现代控制理论于20世纪60年代开始形成并得到了迅速的发展。现代控制理论用状态空间法描述输入、状态、输出等各种变量之间的因果关系，不但反映系统的输入与输出的外部特性，而且揭示了系统内部的结构特性。现代控制理论既适用于单变量控制系统，又适用于多变量控制系统；既适用于线性定常系统，又可用于线性时变系统，还可以用于复杂的非线性系统。状态空间描述是现代控制理论的基础，它不仅可以描述输入输出关系，而且可以描述系统的内部特性，特别适合于多输入多输出系统，也适用于时变系统、非线性系统和随机控制系统。从这个意义上讲，状态空间描述是对系统的一种完全描述。

本章和下一章将重点讨论现代控制理论的有关内容，重点介绍状态空间描述下控制系统的分析和综合问题。

9.1　状态空间描述的基本概念

状态　指系统的运动状态。设想有一个质点作直线运动，这个系统的状态就是质点每一个时刻的位置和速度。

状态变量　指足以完全表征系统运动状态的最小个数的一组变量。若知道这些变量在任何初始时刻 t_0 的值和 $t \geqslant t_0$ 时系统所加的输入函数，便可完全确定在任何 $t > t_0$ 时刻的状态。

一个用 n 阶微分方程描述的系统，有 n 个独立变量，当这 n 个独立变量的时间响应都求得时，系统的运动状态也就完全被揭示了。因此可以说，系统的状态变量就是 n 阶系统的 n 个独立变量。需要指出的是，对同一个系统，选取哪些变量作为状态变量并不是唯一的，但这些变量必须是互相独立的，且个数等于微分方程的阶数。对于一般物理系统，微分方程的阶数唯一地取决于系统中独立储能元件的个数。因此，系统状态变量的个数又可以说等于系统中独立储能元件的个数。

【例 9-1】　在图 9-1 所示的电路中，有两个受控量 $i(t)$，$u_2(t)$，两个储能元件电感和电容，这个电路可用二阶微分方程来描述，因而状态的数目必定是 2，但状态的选取不是唯一的，我们可以把 $i(t)$ 与 $u_2(t)$ 选为状态向量，同时也可以把 $u_2(t)$ 与 $\dot{u}_2(t)$ 选取为状态向量。根据电路原理，这两组状态都可以描述 RLC 电路运动特性。

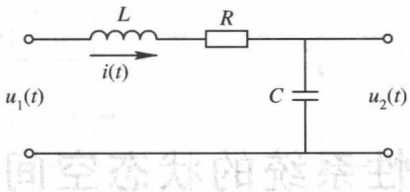


图 9-1 *RLC* 电路

状态向量 如果 n 个状态变量用 $x_1(t)$，$x_2(t)$，…，$x_n(t)$表示，并把这些状态变量看作是向量 $\boldsymbol{x}(t)$的分量，则向量 $\boldsymbol{x}(t)$称为状态向量，记为

$$\boldsymbol{x}(t)=\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\\\vdots\\x_n(t)\end{bmatrix}$$

或

$$\boldsymbol{x}(t)=[x_1(t),\ x_2(t),\ \cdots,\ x_n(t)]^{\mathrm{T}}$$

状态空间 以状态变量 $x_1(t)$，$x_2(t)$，…，$x_n(t)$为坐标轴构成的 n 维空间称为状态空间。系统在任意时刻的状态 $\boldsymbol{x}(t)$都可用状态空间中的一个点来表示。已知初始时刻 t_0 的状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$，可得到状态空间中的一个初始点。随着时间的推移，$\boldsymbol{x}(t)$将在状态空间中描绘出一条轨迹，称为状态轨迹线。

状态方程 描述系统的状态变量与系统输入量之间关系的一阶微分方程组，称为系统的状态方程。

【例 9-2】 在图 9-1 所示的电路中，如果选取 $u_2(t)$与 $i(t)$为状态向量，根据电学原理，可得

$$\begin{cases}i(t)=C\dfrac{\mathrm{d}u_2(t)}{\mathrm{d}t}\\[2ex]L\dfrac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+Ri(t)+u_2(t)=u_1(t)\end{cases}$$

可把上式表示为如下两个一阶微分方程：

$$\begin{cases}\dot{u}_2(t)=\dfrac{1}{C}i(t)\\[2ex]\dot{i}(t)=-\dfrac{1}{L}u_2(t)-\dfrac{R}{L}i(t)+\dfrac{1}{L}u_1(t)\end{cases}$$

取状态变量 $x_1=u_2(t)$，$x_2=i(t)$，则系统的状态方程为

$$\begin{cases}\dot{x}_1=\dfrac{1}{C}x_2\\[2ex]\dot{x}_2=-\dfrac{1}{L}x_1-\dfrac{R}{L}x_2+\dfrac{1}{L}u_1\end{cases}$$

输出方程 描述系统输出量与状态变量间的函数关系式，称为系统的输出方程。

【例 9-3】 在图 9-1 所示的电路中，假定系统的输出量为流过电感的电流 $i(t)$，则系统的输出方程为

$$y=x_2$$

状态空间表达式 状态方程与输出方程总合起来，就构成对一个系统动态的完整描

述，称之为状态空间表达式。

通常，对于单变量系统，状态方程习惯写成如下形式：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + b_1 u \\ \dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + b_2 u \\ \vdots \\ \dot{x}_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n + b_n u \end{cases} \tag{9.1}$$

输出方程为

$$y = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n + du \tag{9.2}$$

写成矩阵向量形式为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}u \\ \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + du \end{cases} \tag{9.3}$$

式中：$\boldsymbol{x}=[x_1, x_2, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$，表示 n 维状态向量；

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}_{n\times n}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}_{n\times 1}, \quad \boldsymbol{C} = [c_1 \quad c_2 \quad \cdots \quad c_n]_{1\times n}, \quad d$$

$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{C}$、d 分别表示系统内部状态的系数矩阵(系统矩阵)、输入对状态作用的输入矩阵、输出与状态关系的输出矩阵、直接联系输入量与输出量的直接传递函数(或称前馈系数)。

推广到 p 输入、q 输出的系统，其状态空间表达式为

$$\dot{x}_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n + b_{i1}u_1 + b_{i2}u_2 + \cdots + b_{ip}u_p \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \tag{9.4}$$

$$y_j = c_{j1}x_1 + c_{j2}x_2 + \cdots + c_{jn}x_n + d_{j1}u_1 + d_{j2}u_2 + \cdots + d_{jp}u_p \quad (j = 1, 2, \cdots, q) \tag{9.5}$$

写成矩阵向量形式为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u} \end{cases} \tag{9.6}$$

式中 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 同单变量系统。

$\boldsymbol{u} = [u_1 \quad u_2 \quad \cdots \quad u_p]^{\mathrm{T}}$　　表示 p 维输入向量；

$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}_{n\times p}$　　表示输入矩阵；

$\boldsymbol{y} = [y_1 \quad y_2 \quad \cdots \quad y_q]^{\mathrm{T}}$　　表示 q 维输出向量；

$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{q1} & c_{q2} & \cdots & c_{qn} \end{bmatrix}_{q\times n}$　　表示输出矩阵；

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1p} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_{q1} & d_{q2} & \cdots & d_{qp} \end{bmatrix}_{q\times p}$$ 表示直接传递函数矩阵。

上述系统可简称为系统($\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{D}$)。

【例 9-4】 在图 9-1 所示的电路中，系统的状态空间表达式为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dfrac{1}{C}x_2 \\ \dot{x}_2 = -\dfrac{1}{L}x_1 - \dfrac{R}{L}x_2 + \dfrac{1}{L}u_1 \end{cases}$$

$$y = x_2$$

写成矩阵向量形式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \dfrac{1}{C} \\ -\dfrac{1}{L} & -\dfrac{R}{L} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{L} \end{bmatrix}u_1$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

若改选状态变量 $x_1=u_2$，$x_2=\dot{u}_2$，输出量为流过电感的电流 $i(t)$，也可以建立系统的状态空间表达式，描述为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\dfrac{1}{LC}x_1 - \dfrac{R}{LC}x_2 + \dfrac{1}{LC}u_1 \end{cases}$$

$$y = Cx_2$$

这说明同一个系统状态变量的选取是不唯一的，所得出的状态空间描述也不唯一。但两个状态之间可以通过非奇异的线性变换实现互相转换。令

$$\boldsymbol{z}(t) = \begin{bmatrix} u_2 \\ \dot{u}_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} u_2 \\ i \end{bmatrix}$$

则

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} u_2 \\ \dot{u}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_2 \\ \dfrac{i}{C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/C \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_2 \\ i \end{bmatrix} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{x}(t)$$

其中矩阵 $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/C \end{bmatrix}$，为一非奇异矩阵。

通过上面的推导我们可以得出如下的性质。

性质 9.1 同一个系统状态变量的选取是不唯一的，但状态之间可以通过非奇异的线性变换实现互相转换。

证明 可参考文献[11]，在此略去。

用状态空间表达式描述的系统也可以用框图 9-2 表示系统的结构和信号传递的关系。图中的双线箭头表示向量信号传递。

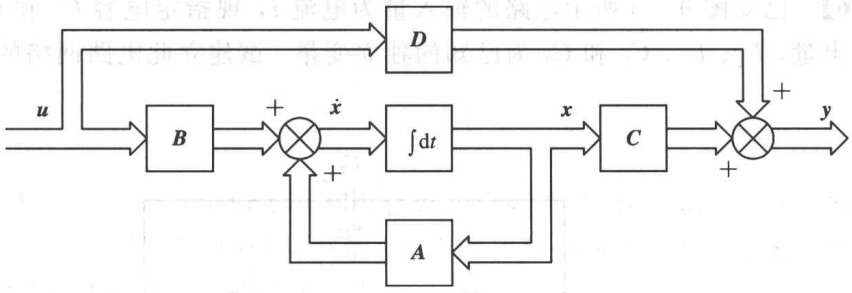


图 9-2　状态空间表达式的框图

9.2　状态空间表达式的建立

上节中，我们建立了 RLC 电路基于状态空间表达式的运动学方程，它的建立是根据电学的基础理论推导出来的，也就是说，对一些动态系统，我们可以根据一些基本定理，比如：牛顿定理，欧姆定理，基尔霍夫定理等推导出动态系统的状态空间表达式，这种方法我们称之为机理推导法，除了这种方法以外，我们还可以根据系统的方块图、高阶微分方程或传递函数建立系统的状态空间表达式。

下面我们通过三种方法，即机理推导法、系统的结构图或方块图、高阶微分方程或传递函数，来建立动态系统的状态空间表达式。

9.2.1　基于机理推导法建立状态空间表达式

一般常见的控制系统，如电气、机械、机电、气动液压等，可以根据其物理定律，如基尔霍夫定律、牛顿定律、能量守恒定律等，建立系统的状态方程。并且当系统输出指定后，也很容易写出系统的输出方程。

【例 9-5】　对图 2-3 所示的机械阻尼系统，试建立其状态空间模型。

解　根据系统的运动方程式(2.6)，选取状态变量 $x_1(t)=y(t)$，$x_2(t)=\dot{y}(t)$，令输入为系统所受的外力 $u(t)=f(t)$，输出为质量块的位移 $y(t)$，经过简单的推导可知系统的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{\mu}{m}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \dfrac{1}{m}\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$$

可将上述两个方程写成标准形式

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}u$$
$$y=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+du$$

式中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{\mu}{m}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0\\ \dfrac{1}{m}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix},\quad d=0$$

【例 9-6】 已知图 9-3 所示电路的输入量为电流 i，现指定电容 C_1 和 C_2 上的电压 u_{C1}、u_{C2} 为输出量，L_1、L_2、C_1 和 C_2 为已知的独立变量。试建立此电路网络的状态空间表达式。

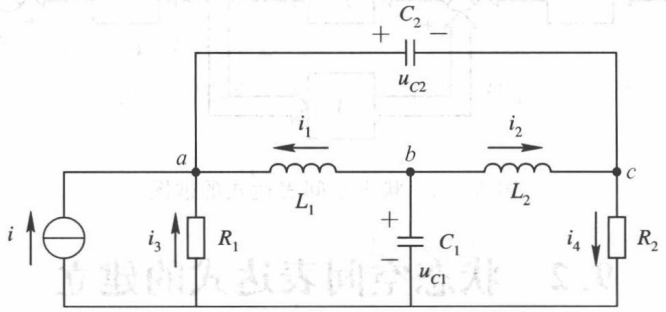


图 9-3 电路系统

解 根据基尔霍夫电流定律，可以得到 a、b 和 c 三个节点处的电流关系分别为

$$i + i_1 + i_3 - C_2\dot{u}_{C2} = 0$$

$$C_1\dot{u}_{C1} + i_1 + i_2 = 0$$

$$C_2\dot{u}_{C2} + i_2 - i_4 = 0$$

再由基尔霍夫电压定律，可得到三个回路电压方程为

$$-L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + R_1 i_3 + u_{C1} = 0$$

$$L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + R_2 i_4 - u_{C1} = 0$$

$$L_2\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - u_{C2} = 0$$

令 $u_{C1}=x_1$，$u_{C2}=x_2$，$i_1=x_3$，$i_2=x_4$，以上 6 个式子中消去非独立变量 i_3 和 i_4，得

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\dfrac{1}{C_1}x_3 - \dfrac{1}{C_1}x_4 \\ R_1C_2\dot{x}_2 - L_1\dot{x}_3 = -x_1 + R_1x_3 + R_1 i \\ R_2C_2\dot{x}_2 + L_2\dot{x}_4 = x_1 - R_2x_4 \\ -L_1\dot{x}_3 + L_2\dot{x}_4 = x_2 \end{cases}$$

解出 $\dot{x}_1$，$\dot{x}_2$，$\dot{x}_3$，$\dot{x}_4$，得到系统的状态空间表达式如下：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\dfrac{1}{C_1} & -\dfrac{1}{C_1} \\ 0 & -\dfrac{1}{C_2(R_1+R_2)} & \dfrac{R_1}{C_2(R_1+R_2)} & -\dfrac{R_2}{C_2(R_1+R_2)} \\ \dfrac{1}{L_1} & -\dfrac{R_1}{L_1(R_1+R_2)} & -\dfrac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)} & -\dfrac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)} \\ \dfrac{1}{L_2} & \dfrac{R_2}{L_2(R_1+R_2)} & -\dfrac{R_1R_2}{L_2(R_1+R_2)} & -\dfrac{R_1R_2}{L_2(R_1+R_2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{R_1}{C_2(R_1+R_2)} \\ -\dfrac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)} \\ \dfrac{R_1R_2}{L_2(R_1+R_2)} \end{bmatrix} i$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{c1} \\ u_{c2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

【例 9-7】 图 9-4 是电枢控制直流电动机的示意图，图中 R、L 分别为电枢回路电阻和电感，J 为机械旋转部分的转动惯量，B 为旋转部分的黏性摩擦系数。试列出该图在电枢电压作为控制作用时的状态空间表达式。

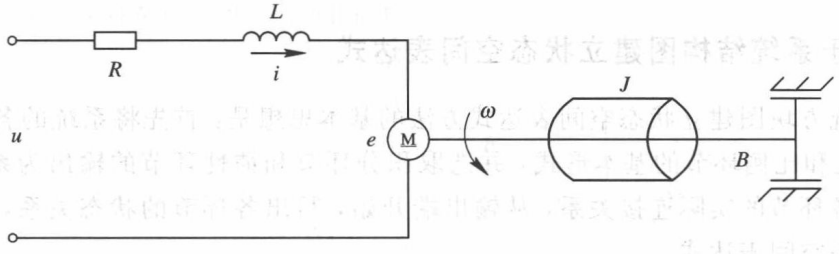


图 9-4 电枢控制直流电动机示意图

解 根据电机工作原理，可得到如下方程：

电枢回路的电压平衡方程为

$$Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + e = u$$

已知 K_a 为转矩常数，此系统机械旋转部分力矩平衡方程(根据牛顿定律)为

$$K_a i - B\omega = J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$

已知 K_b 为反电动势常数，电磁感应关系式为

$$e = K_b\omega$$

选取状态变量 $x_1 = i$，$x_2 = \omega$，整理上述三个方程，消去中间变量 e，可得

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{R}{L}i - \dfrac{K_b\omega}{L} + \dfrac{1}{L}u \\ \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \dfrac{K_a i}{J} - \dfrac{B}{J}\omega \end{cases}$$

所以，系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dfrac{R}{L} & -\dfrac{K_b}{L} \\ \dfrac{K_a}{J} & -\dfrac{B}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

若指定角速度 ω 为输出，则系统的输出方程为

$$y = \omega = x_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

若指定机械旋转部分转角 θ 为输出，则系统需增加一个状态量 $x_3 = \theta$，并且有

$$\dot{x}_3 = \dot{\theta} = \omega = x_2$$

则系统的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\dfrac{R}{L} & -\dfrac{K_b}{L} & 0\\ \dfrac{K_a}{J} & -\dfrac{B}{J} & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dfrac{1}{L}\\ 0\\ 0\end{bmatrix}u$$

$$y=x_3=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

9.2.2 基于系统结构图建立状态空间表达式

基于系统方块图建立状态空间表达式方法的基本思想是：首先将系统的各个环节分解为积分、惯性和比例环节的基本形式，并选取积分环节和惯性环节的输出为系统状态，然后根据系统各环节的实际连接关系，从输出端开始，写出各环节的状态关系，最后整理写出系统的状态空间表达式。

【例 9-8】 如图 9-5(a)所示是一个单输入单输出线性时不变系统的结构图，试建立其对应的状态空间描述。

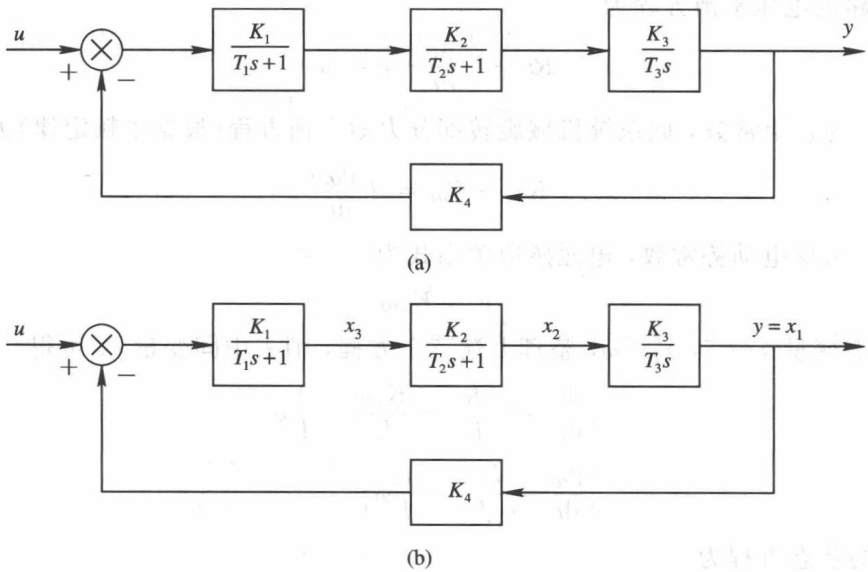


图 9-5 一个单输入单输出线性时不变系统的结构图

解 根据结构图选取积分和惯性环节的输出作为状态变量(如图 9-5(b)所示)，则可得到以下方程

$$\begin{cases}x_1=\dfrac{K_3}{T_3s}x_2\\ x_2=\dfrac{K_2}{T_2s+1}x_3\\ x_3=\dfrac{K_1}{T_1s+1}(u-K_4x_1)\end{cases}$$

整理上式可得

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dfrac{K_3}{T_3}x_2 \\ \dot{x}_2 = -\dfrac{1}{T_2}x_2 + \dfrac{K_2}{T_2}x_3 \\ \dot{x}_3 = \dfrac{K_1}{T_1}u - \dfrac{K_1K_4}{T_1}x_1 - \dfrac{1}{T_1}x_3 \end{cases}$$

输出方程为

$$y = x_1$$

所以，结构图 9－5(a)对应的状态空间描述为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \dfrac{K_3}{T_3} & 0 \\ 0 & -\dfrac{1}{T_2} & \dfrac{K_2}{T_2} \\ -\dfrac{K_1K_4}{T_1} & 0 & -\dfrac{1}{T_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dfrac{K_1}{T_1} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

【例 9－9】 如图 9－6 所示，该系统结构图含有零点环节，试建立其状态空间描述。

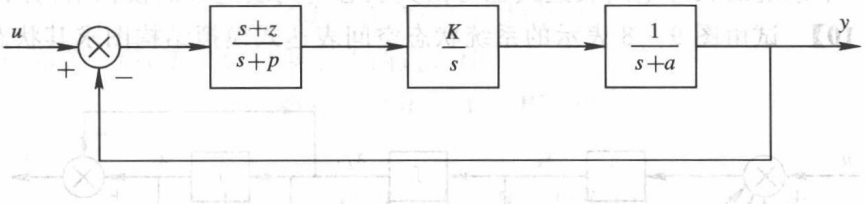


图 9－6　系统含有零点环节的结构图

解　对于含有零点的环节，可先将其展成部分分式，即

$$\frac{s+z}{s+p} = 1 + \frac{z-p}{s+p}$$

则可得到原系统的等效结构图，如图 9－7 所示。

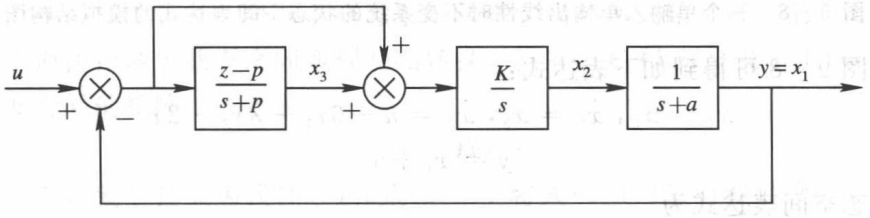


图 9－7　变换后的系统结构图

对图 9－7 表示的系统，可按照例 9－8 的方法得到如下状态关系：

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{s+a}x_2 \\ x_2 = \dfrac{K}{s}x_3 \\ x_3 = \dfrac{z-p}{s+p}(u-x_1) \end{cases}$$

整理上式，可得系统状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -ax_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = Kx_3 \\ \dot{x}_3 = (z-p)u + (p-z)x_1 - px_3 \end{cases}$$

输出方程为

$$y = x_1$$

则系统的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & K \\ p-z & 0 & -p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z-p \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

另外，一个系统的状态空间表达式也可由其状态空间表达式的模拟结构图得到。

【例 9-10】 试由图 9-8 表示的系统状态空间表达式模拟结构图求其状态空间描述。

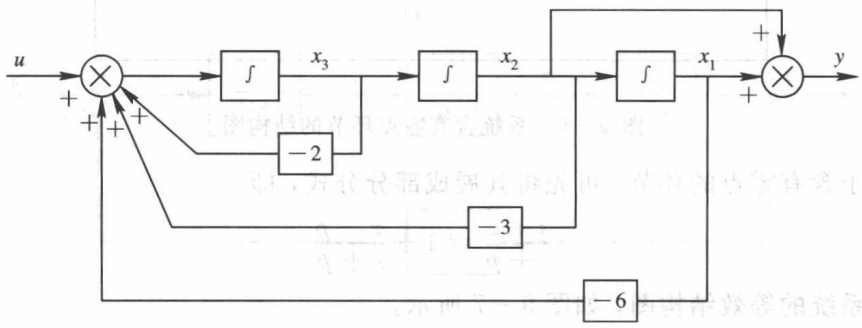


图 9-8 一个单输入单输出线性时不变系统的状态空间表达式的模拟结构图

解 由图 9-8 可得到如下表达式：

$$\dot{x}_1 = x_2,\ \dot{x}_2 = x_3,\ \dot{x}_3 = u - 6x_1 - 3x_2 - 2x_3$$

$$y = x_1 + x_2$$

则系统的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$$

9.2.3　基于传递函数建立状态空间表达式

1. 状态空间表达式与传递函数的关系

同一系统的两种不同模型(传递函数和状态空间表达式)之间存在内在的联系，并且可以互相转化。以下是对单输入、单输出系统的讨论。

设要研究的系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}$$

该系统在状态空间可表示为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}u \tag{9.7}$$

$$y=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+Du \tag{9.8}$$

式中 $\boldsymbol{x}$ 为状态向量，u，y 分别为输入量和输出量。在零初始条件假设下，式(9.7)和式(9.8)的拉氏变换分别为

$$s\boldsymbol{X}(s)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(s)+\boldsymbol{B}U(s)$$

$$Y(s)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}(s)+DU(s)$$

所以有

$$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(s)=\boldsymbol{B}U(s)$$

其中 $\boldsymbol{I}$ 为单位矩阵。用$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}$乘上式两边，有

$$\boldsymbol{X}(s)=(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}U(s)$$

因此有

$$\boldsymbol{Y}(s)=[\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+D]U(s) \tag{9.9}$$

根据传递函数的定义可知，系统的传递函数与状态空间描述之间的关系为

$$G(s)=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+D \tag{9.10}$$

对于单输入单输出系统，采用式(9.10)可以求出系统的传递函数；对于多输入多输出系统，用式(9.10)求出的是用于描述多变量系统输入输出关系的传递函数矩阵。

性质 9.2　同一个动态系统状态空间表达式是不唯一的，但它们的传递函数是唯一的。

证明　由性质 9.1 可知，同一个动态系统状态空间表达式是不唯一的，但总存在一个非奇异线性变换使得两个状态之间实现互相转换，若令 $\boldsymbol{z}(t)$和 $\boldsymbol{x}(t)$表示不同的状态向量，则必定存在非奇异的矩阵 $\boldsymbol{T}$，使得

$$\boldsymbol{z}(t)=\boldsymbol{T}\boldsymbol{x}(t) \tag{9.11}$$

假定系统的状态空间表达式为式(9.7)和式(9.8)，将式(9.11)进行线性变换，则原系统可变换成如下形式：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{z}}&=\boldsymbol{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{T}\boldsymbol{B}u\\ y&=\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{z}+Du\end{aligned} \tag{9.12}$$

根据传递函数与状态空间描述之间的关系式(9.11)可得系统的传递函数为

$$\begin{aligned} G_z(s) &= \boldsymbol{CT}^{-1}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{TAT}^{-1})^{-1}\boldsymbol{TB}+D \\ &= \boldsymbol{CT}^{-1}(\boldsymbol{T}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{T}^{-1})^{-1}\boldsymbol{TB}+D \\ &= \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}=G(s) \end{aligned} \tag{9.13}$$

因此，性质 9.2 成立(证毕)。

【例 9 - 11】 试根据例 9 - 5 中系统的状态空间描述求系统的传递函数。

解 将例 9 - 5 中系统状态空间表达式的系数矩阵($\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$, D)代入方程(9.13)可得

$$\begin{aligned} G(s) &= \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+D \\ &= \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\left\{\begin{bmatrix}s & 0\\ 0 & s\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0 & 1\\ -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{\mu}{m}\end{bmatrix}\right\}^{-1}\begin{bmatrix}0\\ \dfrac{1}{m}\end{bmatrix}+0 \\ &= \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s & -1\\ \dfrac{k}{m} & s+\dfrac{\mu}{m}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0\\ \dfrac{1}{m}\end{bmatrix} \end{aligned}$$

因为

$$\begin{bmatrix}s & -1\\ \dfrac{k}{m} & s+\dfrac{\mu}{m}\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{s^2+\dfrac{\mu}{m}s+\dfrac{k}{m}}\begin{bmatrix}s+\dfrac{\mu}{m} & 1\\ -\dfrac{k}{m} & s\end{bmatrix}$$

所以系统的传递函数为

$$G(s)=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\frac{1}{s^2+\dfrac{\mu}{m}s+\dfrac{k}{m}}\begin{bmatrix}s+\dfrac{\mu}{m} & 1\\ -\dfrac{k}{m} & s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ \dfrac{1}{m}\end{bmatrix}=\frac{1}{ms^2+\mu s+k}$$

2. 状态空间表达式的建立

线性定常系统的状态空间表达式也可以由系统的微分方程或传递函数来建立。这种由描述系统输入－输出动态关系的微分方程或传递函数，来建立系统的状态空间表达式的问题，称为**实现问题**。所求得的状态空间表达式既保持了原传递函数所确定的输入－输出关系，又揭示了系统的某种内部关系。实现问题是一个比较复杂的问题，这是由于从系统外部描述确定的内部描述模型是不唯一的，会有无穷多个内部结构能得到相同的输入－输出关系。

情形一　线性微分方程中不含输入的导数项，传递函数没有零点。

考虑下列 n 阶系统

$$y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}\dot{y}+a_ny=b_nu \tag{9.14}$$

其对应的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{b_n}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n} \tag{9.15}$$

如果已知 $y(0)$，$\dot{y}(0)$，…，$y^{(n-1)}(0)$和 $t\geqslant 0$ 时的输入量 $u(t)$，就可以完全确定系统未来的行为。因此，可以将

$$\frac{y(t)}{b_n},\ \frac{\dot{y}(t)}{b_n},\ \cdots,\ \frac{y^{(n-1)}(t)}{b_n}$$

作为系统的状态变量，即

$$x_1 = \frac{y}{b_n},\ x_2 = \frac{\dot{y}}{b_n},\ \cdots,\ x_n = \frac{y^{(n-1)}}{b_n}$$

则方程(9.14)可表示为下列微分方程组：

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= x_2 \\
\dot{x}_2 &= x_3 \\
&\vdots \\
\dot{x}_{n-1} &= x_n \\
\dot{x}_n &= -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \cdots - a_1 x_n + u
\end{aligned}$$

即

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}u \tag{9.16}$$

式中

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix},\ \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

输出量可由下式确定

$$y = \begin{bmatrix} b_n & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

即

$$y = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{9.17}$$

式中

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} b_n & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

所以，当线性微分方程中不含输入的导数项，传递函数没有零点时，系统的一种状态空间表达式可由方程(9.16)和(9.17)给出。

顺便指出，具有式(9.16)中 $\boldsymbol{A}$ 矩阵形式的矩阵，称为友矩阵。此类矩阵的特点是主对角线上方的元素均为1；最后一行元素可取任何值；其余元素均为零。

情形二 线性微分方程含有输入的导数，传递函数有零点。

在这种情况下，系统的微分方程和相应的传递函数为

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}\dot{y} + a_n y = b_0 u^{(n)} + b_1 u^{(n-1)} + \cdots + b_{n-1}\dot{u} + b_n u \tag{9.18}$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n} \tag{9.19}$$

此时，如果再取 $y(t)$，$\dot{y}(t)$，$\cdots$，$y^{(n-1)}(t)$ 作为系统的状态变量，则构成的 n 个一阶微分方程不能唯一确定系统的状态，其主要原因是

$$\dot{x}_n = -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \cdots - a_1 x_n + b_0 u^{(n)} + b_1 u^{(n-1)} + \cdots + b_n u$$

中含有输入的导数项。因此，状态变量的设置，必须能消除状态方程中 u 的导数项。

方法一

构造如下 n 个状态变量：

$$\begin{cases} x_1 = y - \beta_0 u \\ x_2 = \dot{y} - \beta_0 \dot{u} - \beta_1 u = \dot{x}_1 - \beta_1 u \\ x_3 = \ddot{y} - \beta_0 \ddot{u} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 u = \dot{x}_2 - \beta_2 u \\ \vdots \\ x_n = y^{(n-1)} - \beta_0 u^{(n-1)} - \beta_1 u^{(n-2)} - \cdots - \beta_{n-2}\dot{u} - \beta_{n-1} u = \dot{x}_{n-1} - \beta_{n-1} u \end{cases} \tag{9.20}$$

式中

$$\begin{cases} \beta_0 = b_0 \\ \beta_1 = b_1 - a_1\beta_0 \\ \beta_2 = b_2 - a_1\beta_1 - a_2\beta_0 \\ \beta_3 = b_3 - a_1\beta_2 - a_2\beta_1 - a_3\beta_0 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} = b_{n-1} - a_1\beta_{n-2} - a_3\beta_{n-3} - \cdots - a_{n-2}\beta_1 - a_{n-1}\beta_0 \end{cases} \tag{9.21}$$

又令 $$\beta_n = b_n - a_1\beta_{n-1} - a_2\beta_{n-2} - \cdots - a_{n-1}\beta_1 - a_n\beta_0$$

下面简单介绍一下式(9.21)的推导。类似于式(9.20)，假定变量

$$x_{n+1} = y^{(n)} - \beta_0 u^{(n)} - \beta_1 u^{(n-1)} - \cdots - \beta_{n-1}\dot{u} - \beta_n u = \dot{x}_n - \beta_n u$$

考虑式(9.18)与式(9.20)，得

$$\begin{aligned} x_{n+1} =& -a_1 y^{(n-1)} - a_2 y^{(n-2)} - \cdots - a_n y \\ &+ b_0 u^{(n)} + b_1 u^{(n-1)} + \cdots + b_{n-1}\dot{u} + b_n u \\ &- \beta_0 u^{(n)} - \beta_1 u^{(n-1)} - \cdots - \beta_{n-1}\dot{u} - \beta_n u \\ =& -a_1(x_n + \beta_0 u^{(n-1)} + \beta_1 u^{(n-2)} + \cdots + \beta_{n-1} u) \\ &- a_2(x_{n-1} + \beta_0 u^{(n-2)} + \beta_1 u^{(n-3)} + \cdots + \beta_{n-2} u) - \cdots - a_n(x_1 + \beta_0 u) \\ &+ b_0 u^{(n)} + b_1 u^{(n-1)} + \cdots + b_{n-1}\dot{u} + b_n u \\ &- \beta_0 u^{(n)} - \beta_1 u^{(n-1)} - \cdots - \beta_{n-1}\dot{u} - \beta_n u \\ =& -a_1 x_n - a_2 x_{n-1} - \cdots - a_n x_1 + (b_0 - \beta_0) u^{(n)} + (b_1 - \beta_1 - a_1\beta_0) u^{(n-1)} \\ &+ \cdots + (b_n - \beta_n - a_1\beta_{n-1} - a_2\beta_{n-2} - \cdots - a_n\beta_0) u \end{aligned} \tag{9.22}$$

由于状态变量 x_1，x_2，…，x_n 是 n 维互相独立的变量，在状态空间里的任意状态都可以写成 x_1，x_2，…，x_n 的线性组合。因此，令式(9.22)最后一个等式右边括号内各项为零，即式(9.21)成立，则可以构造一个状态变量组合

$$x_{n+1} = -a_1 x_n - a_2 x_{n-1} - \cdots - a_n x_1 \tag{9.23}$$

并且

$$\dot{x}_n = x_{n+1} + \beta_n u = -a_1 x_n - a_2 x_{n-1} - \cdots - a_n x_1 + \beta_n u$$

因此，可以得到如下这组由状态变量描述的系统状态方程：

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 + \beta_1 u \\ \dot{x}_2 &= x_3 + \beta_2 u \\ &\vdots \\ \dot{x}_{n-1} &= x_n + \beta_{n-1} u \\ \dot{x}_n &= -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \cdots - a_1 x_n + \beta_n u \end{aligned}$$

写成向量－矩阵形式，则系统的状态方程和输出方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}u \tag{9.24}$$

$$y = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + Du \tag{9.25}$$

式中

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \\ \beta_n \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C} = [1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0], \quad D = \beta_0 = b_0$$

在这种状态空间表达式中，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 与方程(9.14)表示的系统的相应矩阵完全相同。方程(9.18)右端的导数项仅影响 $\boldsymbol{B}$ 矩阵的元素。

应当指出，对于情形二还有其他选取状态变量的方法，可以推出其他标准形式的状态空间表达式，有关内容将在本章线性系统的可控性和可观性部分介绍。

【例 9－12】 已知某控制系统的运动方程为

$$\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 6y(t) = u(t)$$

其中，$u(t)$和 $y(t)$分别为系统的输入和输出。选取状态变量 $x_1 = y$，$x_2 = \dot{y}$，写出系统的状态空间表达式。

解　由已知条件容易得到：

$$\dot{x}_1 = \dot{y} = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{y} = -6x_1 - 5x_2 + u$$

将其写成向量矩阵形式，并考虑到 $x_1 = y$，可得系统状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

【例 9－13】 已知控制系统的微分方程为

$$\dddot{y} + 9\ddot{y} + 5\dot{y} + 3y = \ddot{u} + 4\dot{u} + u$$

试写出其状态空间表达式。

解　这是一个含输入导数的运动方程，由已知条件可知

$$a_1 = 9, \ a_2 = 5, \ a_3 = 3, \ b_0 = 0, \ b_1 = 1, \ b_2 = 4, \ b_3 = 1$$

状态变量按照情形二选取，则

$$\beta_0 = 0, \ \beta_1 = 1, \ \beta_2 = -5, \ \beta_3 = 41$$

于是得到系统的状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -5 & -9 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 41 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0]\boldsymbol{x}$$

方法二

考虑式(9.19)，可得

$$Y(s)=b_0U(s)+\frac{(b_1-b_0a_1)s^{n-1}+(b_2-b_0a_2)s^{n-2}+\cdots+(b_{n-1}-b_0a_{n-1})s+(b_n-b_0a_n)}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}U(s) \tag{9.26}$$

令

$$Y_1(s)=\frac{1}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}U(s) \tag{9.27}$$

则式(9.27)是一个不包含零点的传递函数，取状态向量为

$$x_1=y_1,\ x_2=\dot{y}_1,\ \cdots,\ x_n=y_1^{(n-1)}$$

得状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}u \tag{9.28}$$

式中

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_{n-1}\\x_n\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\-a_n&-a_{n-1}&-a_{n-2}&\cdots&-a_1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\\1\end{bmatrix}$$

考虑式(9.26)得

$$Y(s)=b_0U(s)+[(b_1-b_0a_1)s^{n-1}+(b_2-b_0a_2)s^{n-2}+\cdots+(b_{n-1}-b_0a_{n-1})s+(b_n-b_0a_n)]Y_1(s)$$

把上式做拉氏反变换，并考虑

$$x_1=y_1,\ x_2=\dot{y}_1,\ \cdots,\ x_n=y_1^{(n-1)}$$

则输出方程

$$y=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+Du \tag{9.29}$$

式中

$$\boldsymbol{C}=[b_n-b_0a_n\quad b_{n-1}-b_0a_{n-1}\quad\cdots\quad b_1-b_0a_1]$$

$$D=b_0$$

【例 9-14】 已知控制系统的微分方程为

$$\dddot{y}+12\ddot{y}+7\dot{y}+2y=\dddot{u}+2\ddot{u}+5\dot{u}+3u$$

试写出其状态空间表达式。

解 这是一个含输入导数的运动方程，由已知条件可知

$$a_1=12,\ a_2=7,\ a_3=2,\ b_0=1$$

$$b_1=2,\ b_2=5,\ b_3=3$$

根据状态空间表达式(9.28)和(9.29)，得到状态方程和输出方程分别为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-2&-7&-12\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u$$

$$y=[1\quad -2\quad -10]\boldsymbol{x}$$

9.3　线性定常系统的响应

当系统的数学模型建立以后，在一定的初始条件和某种输入信号作用下，就可以求解它的状态响应和输出响应。对于一般的线性定常系统，可以利用传递函数和状态方程求解系统的动态响应；对于复杂系统或非线性系统，难以求得解析解，甚至不存在解析解，只能借助计算机来求数值解。本节将介绍利用传递函数求解输出响应和从状态方程求解状态响应。

9.3.1　利用传递函数求解输出响应

已知系统的传递函数 $G(s)$，如果给定输入信号 $r(t)$ 的拉氏变换 $R(s)$ 也是有理函数，那么输出响应的拉氏变换为

$$Y(s)=G(s)R(s)=\frac{Q(s)}{\prod_{i=1}^{p}(s+\lambda_i)^{n_i}} \tag{9.30}$$

式中，λ_i 是 $G(s)R(s)$ 的相异极点，可以为实数和复数，如为复数极点必然共轭成对；n_i 为重极点数。

对 $Y(s)$ 用部分分式展开，可得

$$Y(s)=\sum_{i=1}^{p}\left[\frac{k_{i1}}{s+\lambda_i}+\frac{k_{i2}}{(s+\lambda_i)^2}+\cdots+\frac{k_{in_i}}{(s+\lambda_i)^{n_i}}\right] \tag{9.31}$$

式中 k_i 在复变函数中称为留数，并由下面的表达式确定：

$$k_{in_i}=G(s)R(s)(s+\lambda_i)^{n_i}\big|_{s=-\lambda_i}$$

$$k_{i(n_i-1)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[G(s)R(s)(s+\lambda_i)^{n_i}]\Big|_{s=-\lambda_i}$$

$$\vdots$$

$$k_{i1}=\frac{1}{(n_i-1)!}\cdot\frac{\mathrm{d}^{n_i-1}}{\mathrm{d}s^{n_i-1}}[G(s)R(s)(s+\lambda_i)^{n_i}]\Big|_{s=-\lambda_i}$$

注意，与复数共轭极点相对应的系数也互为共轭复数。对式(9.31)取拉氏反变换，即可得输出响应 $y(t)$：

$$y(t)=\sum_{i=1}^{p}\left[k_{i1}\mathrm{e}^{-\lambda_i t}+k_{i2}t\mathrm{e}^{-\lambda_i t}+\cdots+\frac{k_{in_i}}{(n_i-1)!}t^{n_i-1}\mathrm{e}^{-\lambda_i t}\right] \tag{9.32}$$

由式(9.32)可以看出，输出响应 $y(t)$ 是 $t^{n_i-1}\mathrm{e}^{-\lambda_i t}$（$i=1,2,\cdots,p$；$n_i=1,2,\cdots$）各项的线性组合，各项性质由 $G(s)R(s)$ 的极点决定，而其大小还与 $G(s)R(s)$ 的零点有关。

【例 9-15】 已知系统闭环传递函数为

$$G(s)=\frac{2}{s^2+2s+2}$$

求其在单位阶跃信号输入下的输出响应。

解　由已知条件得系统输出响应的拉氏变换为

$$Y(s)=G(s)R(s)=\frac{2}{s(s^2+2s+2)}$$

经部分分式展开有

$$Y(s)=\frac{1}{s}-\frac{s+2}{(s+1)^2+1}=\frac{1}{s}-\frac{s+1}{(s+1)^2+1}-\frac{1}{(s+1)^2+1}$$

采用拉氏反变换后则得输出响应为

$$y(t)=1-\mathrm{e}^{-t}\cos t-\mathrm{e}^{-t}\sin t$$

将一个有理分式进行部分分式展开，MATLAB 提供了一个函数 residue( )。读者可以通过查询 MATLAB 帮助获取有关函数的使用方法。另外，由于系统的传递函数是在零初始条件下定义的，因此，根据它求出的输出响应只是系统的零状态响应。

9.3.2 状态方程的解

通过求解系统的状态方程，可以获取系统中状态变量随时间的变化情况，即系统的状态响应。

已知线性定常连续系统状态方程的一般形式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t),\ \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0 \tag{9.33}$$

状态变量的初始值为 $\boldsymbol{x}_0$，控制作用为 $\boldsymbol{u}(t)$。

状态方程是一阶微分方程组，它的求解方法和解的形式都与标量一阶微分方程相似。标量一阶微分方程的齐次方程为

$$\dot{x}(t)=ax(t),\ x(0)=x_0$$

其解为

$$x(t)=\mathrm{e}^{at}x(0)$$

其中，指数函数 e^{at} 可以展成如下无穷级数形式：

$$\mathrm{e}^{at}=1+at+\frac{1}{2!}a^2t^2+\cdots+\frac{1}{k!}a^kt^k+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}a^kt^k$$

与此类似，一阶向量微分方程的齐次方程 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的解也具有如下形式：

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0)$$

其中

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{1}{2!}\boldsymbol{A}^2t^2+\cdots+\frac{1}{k!}\boldsymbol{A}^kt^k+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\boldsymbol{A}^kt^k \tag{9.34}$$

式(9.34)无穷矩阵级数的收敛式 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 叫作矩阵指数，$\boldsymbol{I}$ 为单位矩阵。

下面讨论非齐次状态方程(9.33)的求解。用 $\boldsymbol{x}(t)$ 左乘 $\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}$ 之后求导得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)]=\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}[\dot{\boldsymbol{x}}(t)-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)]=\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t) \tag{9.35}$$

对上式两边进行积分，积分限从 0 到 t，即

$$\int_0^t\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}[\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}\tau}\boldsymbol{x}(\tau)]\right\}\mathrm{d}\tau=\int_0^t[\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)]\mathrm{d}\tau$$

可得

$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)-\boldsymbol{x}(0)=\int_0^t\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

所以

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0)+\int_0^t\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{9.36}$$

从式(9.36)可以看出，系统的动态响应由两部分组成：一部分由状态初始值 $\boldsymbol{x}(0)$ 引起，叫作零输入响应；另一部分由输入信号 $\boldsymbol{u}(t)$ 引起，叫作零状态响应。

9.4　状态转移矩阵

一般情况下，线性系统(包括定常和时变)的状态响应方程可以写为

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0)+\int_0^t\boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{9.37}$$

式(9.37)又称状态转移方程，并称 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 为状态转移矩阵，它表征系统从 $t=0$ 的初始状态 $\boldsymbol{x}(0)$ 转移到 $t>0$ 的任意状态 $\boldsymbol{x}(t)$ 的转移特性。显然，状态的转移性能完全取决于系统的 $\boldsymbol{A}$ 阵。对于线性定常系统有 $\boldsymbol{\Phi}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$。

9.4.1　矩阵指数和状态转移矩阵的性质

数学上可以证明，矩阵指数 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 和状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 具有下述性质，它们与指数函数 e^{at} 的性质相似。

(1) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{A}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}$，$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\Phi}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Phi}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{A}$；

(2) $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\big|_{t=0}=\boldsymbol{I}$，$\boldsymbol{\Phi}(t)\big|_{t=0}=\boldsymbol{\Phi}(0)=\boldsymbol{I}$；

(3) $(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t})^{-1}=\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}$，$\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t)=\boldsymbol{\Phi}(-t)$；

(4) $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_1+t_2)}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_2}$，$\boldsymbol{\Phi}(t_1+t_2)=\boldsymbol{\Phi}(t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_2)$；

(5) 对于正实数 n，$(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t})^n=\mathrm{e}^{n\boldsymbol{A}t}$，$\boldsymbol{\Phi}^n(t)=\boldsymbol{\Phi}(nt)$；

(6) 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$(即矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 乘法可交换)，则 $\mathrm{e}^{(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})t}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}t}$；

(7) 若 $\boldsymbol{P}$ 为非奇异矩阵，则 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}t}=\boldsymbol{P}^{-1}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{P}$。

9.4.2　矩阵指数和状态转移矩阵的计算

在求解线性定常系统的状态方程时，首先要计算矩阵指数 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 或状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t)$。仅在一些特殊情况下，可以利用定义式(9.34)计算矩阵指数。下面介绍两种常用的计算矩阵指数的方法。

1. 拉氏变换法

设有线性定常齐次状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t),\ \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0 \tag{9.38}$$

对上式进行拉氏变换，则有

$$s\boldsymbol{X}(s)-\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(s)$$

从而有

$$\boldsymbol{X}(s)=(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{x}(0) \tag{9.39}$$

对式(9.39)求拉氏反变换，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(t)&=\mathscr{L}^{-1}[\boldsymbol{X}(s)]=\mathscr{L}^{-1}[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{x}(0)]\\&=\mathscr{L}^{-1}[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}]\boldsymbol{x}(0)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0)\end{aligned} \tag{9.40}$$

因此有

$$\boldsymbol{\Phi}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\mathscr{L}^{-1}[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}] \tag{9.41}$$

这种方法实际上是用拉氏变换在频域中求解状态方程。矩阵$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}$称为预解矩阵。

【例 9-16】 已知系统的系数矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}$$

求矩阵指数$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$。

解 由矩阵求逆的公式可知：

$$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{\mathrm{adj}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})}{|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|}=\frac{1}{(s+1)(s+2)}\cdot\begin{bmatrix}s+3 & 1\\ -2 & s\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\dfrac{2}{s+1}-\dfrac{1}{s+2} & \dfrac{1}{s+1}-\dfrac{1}{s+2}\\ -\dfrac{2}{s+1}+\dfrac{2}{s+2} & -\dfrac{1}{s+1}+\dfrac{2}{s+2}\end{bmatrix}$$

由式(9.41)得

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\mathscr{L}^{-1}[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}]=\begin{bmatrix}\mathscr{L}^{-1}\left(\dfrac{2}{s+1}-\dfrac{1}{s+2}\right) & \mathscr{L}^{-1}\left(\dfrac{1}{s+1}-\dfrac{1}{s+2}\right)\\ \mathscr{L}^{-1}\left(-\dfrac{2}{s+1}+\dfrac{2}{s+2}\right) & \mathscr{L}^{-1}\left(-\dfrac{1}{s+1}+\dfrac{2}{s+2}\right)\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\\ -2\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}$$

求解过程中的$\mathrm{adj}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$表示矩阵$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$的伴随矩阵。

2. 化矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为对角线矩阵和约当矩阵法

如果状态方程的系数矩阵$\boldsymbol{A}$为对角线矩阵，即

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11} & 0 & \cdots & 0\\ 0 & a_{22} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}\end{bmatrix}$$

可以证明，相应于矩阵$\boldsymbol{A}$的矩阵指数$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$为

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{a_{11}t} & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{a_{22}t} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \mathrm{e}^{a_{nn}t}\end{bmatrix}$$

也就是说，如果系数矩阵$\boldsymbol{A}$具有对角线形式，则其对应的矩阵指数是很容易计算的，并且也为对角线矩阵。

根据矩阵指数的性质(7)和矩阵相似理论，如果矩阵$\boldsymbol{A}$通过相似变换$\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$可以转化为对角线矩阵$\boldsymbol{A}'$，则有

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}t}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}'t}\boldsymbol{P}^{-1} \tag{9.42}$$

这样，如果已知非奇异变换矩阵$\boldsymbol{P}$，则矩阵指数的计算就迎刃而解了。

从线性代数的结论可知，计算将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对角化的非奇异变换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 需要先求出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和每个特征值对应的特征向量。

矩阵$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$称为系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征矩阵，它的行列式$|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|$则称为系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式，方程$|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=0$ 称为系统的特征方程，特征方程的根就是系统的特征值。如果由一个 n 阶系统的特征方程

$$|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\prod_{i=1}^{n}(s-\lambda_i)=0$$

可以解得系统的 n 个两两相异的特征值λ_1，λ_2，…，λ_n，则此系统的系数矩阵可以对角化，并且非奇异变换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可以由下式确定：

$$(\lambda_i\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{p}_i=0,\ (i=1,2,\cdots,n) \tag{9.43}$$

其中 $\boldsymbol{p}_i$ 称为对应特征值λ_i 的特征向量。由线性代数知识可知，如果 n 阶矩阵的 n 个特征值两两互异，则这 n 个特征值对应的 n 个特征向量是独立的。因此如下构成的矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是非奇异的：

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{p}_1 & \boldsymbol{p}_2 & \cdots & \boldsymbol{p}_n\end{bmatrix}$$

并且可以证明，用这样构造的变换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 对 $\boldsymbol{A}$ 进行相似变换，可以得到一个对角线矩阵 $\boldsymbol{A}'$。若系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 具有如下友矩阵形式：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1\end{bmatrix}$$

并且具有互异的实特征根 λ_1，λ_2，…，λ_n，则选取如下范德蒙矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可使 $\boldsymbol{A}$ 对角化：

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \cdots & \lambda_n\\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 & \cdots & \lambda_n^2\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \lambda_3^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1}\end{bmatrix}$$

需要注意的是，如果 $\boldsymbol{A}$ 存在重特征值，且线性无关的特征向量少于 n 个时，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不可以对角化，只能化为约当矩阵，约当矩阵的一般形式为

$$\boldsymbol{A}'=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1' & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \boldsymbol{A}_2' & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & 0\\ 0 & \cdots & 0 & \boldsymbol{A}_k'\end{bmatrix}_{n\times n}$$

式中，

$$\boldsymbol{A}_1'=\begin{bmatrix}\lambda_1 & 1 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_1 & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & 1\\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_1\end{bmatrix}_{m_1\times m_1}$$

$$\boldsymbol{A}_2' = \begin{bmatrix} \lambda_2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}_{m_2 \times m_2}$$

$$\vdots$$

$$\boldsymbol{A}_k' = \begin{bmatrix} \lambda_k & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_k & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_k \end{bmatrix}_{m_k \times m_k}$$

称为约当块。$\sum_{i=1}^{k} m_i = n$，m_i 为 λ_i 的重特征数。约当块 $\boldsymbol{A}_i'$ 的矩阵指数有如下形式：

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}_i' t} = \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{\lambda_i t} & t\mathrm{e}^{\lambda_i t} & \frac{1}{2!}t^2\mathrm{e}^{\lambda_i t} & \cdots & \frac{1}{(m-1)!}t^{m-1}\mathrm{e}^{\lambda_i t} \\ 0 & \mathrm{e}^{\lambda_i t} & t\mathrm{e}^{\lambda_i t} & \cdots & \frac{1}{(m-2)!}t^{m-2}\mathrm{e}^{\lambda_i t} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & t\mathrm{e}^{\lambda_i t} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \mathrm{e}^{\lambda_i t} \end{bmatrix} \tag{9.44}$$

为了方便讨论变换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的确定，假设 $\boldsymbol{A}$ 矩阵只有一个 m 重特征根 λ_1，其余为互异的实根。变换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的求取可以由系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量确定。对于 $n-m$ 个彼此不相等的特征值对应的特征向量 $\boldsymbol{p}_{m+1}$，$\boldsymbol{p}_{m+2}$，…，$\boldsymbol{p}_n$，可根据式

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_i = \lambda_i \boldsymbol{p}_i \quad (i = m+1, m+2, \cdots, n)$$

确定。对于 m 重特征根 λ_1，可以基于其对应的约当块 $\boldsymbol{A}_1'$，根据下式构造 m 个线性无关向量 $\boldsymbol{p}_1$，$\boldsymbol{p}_2$，…，$\boldsymbol{p}_m$：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1 & \boldsymbol{p}_2 & \cdots & \boldsymbol{p}_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{A} \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1 & \boldsymbol{p}_2 & \cdots & \boldsymbol{p}_m \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{cases} \lambda_1 \boldsymbol{p}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1 \\ \boldsymbol{p}_1 + \lambda_1 \boldsymbol{p}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{p}_{m-1} + \lambda_1 \boldsymbol{p}_m = \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_m \end{cases} \tag{9.45}$$

并称 $\boldsymbol{p}_2$，…，$\boldsymbol{p}_m$ 为广义特征值向量。

【例 9-17】 试用对角化的方法计算例 9-16 所给矩阵的矩阵指数。

解 系统的特征方程为

$$|s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{vmatrix} = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2) = 0$$

所以系统的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-2$。因为 $\lambda_1\neq\lambda_2$，所以必存在变换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 能使系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对角化。将 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-2$ 分别代入方程(9.43)，结合线性代数关于线性齐次方程的解法，可以得到如下两个特征向量：

$$\boldsymbol{p}_1=[1\quad -1]^{\mathrm{T}}$$
$$\boldsymbol{p}_2=[1\quad -2]^{\mathrm{T}}$$

显然 $\boldsymbol{p}_1$，$\boldsymbol{p}_2$ 是线性无关的，由它们组成的非奇异矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -2\end{bmatrix}$$

其逆矩阵为

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}$$

所以有

$$\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -2\end{bmatrix}$$

利用式(9.42)可求得矩阵指数为

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}'t}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{-t} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\\ -2\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}$$

9.5　线性离散系统的响应

正如第七章所述，线性离散系统可以用脉冲传递函数来描述。和连续系统的传递函数类似，脉冲传递函数也只反映了离散系统的外部特性，即输入、输出关系，而不能刻画系统的内部特性，因此需要研究离散系统的状态空间描述。

对于单变量系统，从离散系统的差分方程和脉冲传递函数的一般形式

$$\begin{aligned}&y(k+n)+a_1y(k+n-1)+\cdots+a_{n-1}y(k+1)+a_ny(k)\\&=b_1u(k+n-1)+\cdots+b_{n-1}u(k+1)+b_nu(k)\end{aligned}\tag{9.46}$$

和

$$W(z)=\frac{b_1z^{n-1}+\cdots+b_{n-1}z+b_n}{z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_{n-1}z+a_n}\tag{9.47}$$

可按照第二章建立线性连续系统状态方程的方法建立如下的单变量离散系统状态空间描述：

$$\begin{cases}\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}u(k)\\ y(k)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k)+du(k)\end{cases}\tag{9.48}$$

推广到多变量系统，有

$$\begin{cases}\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k)\\ \boldsymbol{y}(k)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k)\end{cases}\tag{9.49}$$

与连续情况类似，可以画出离散系统的状态空间表达式框图(见图 9-9)。

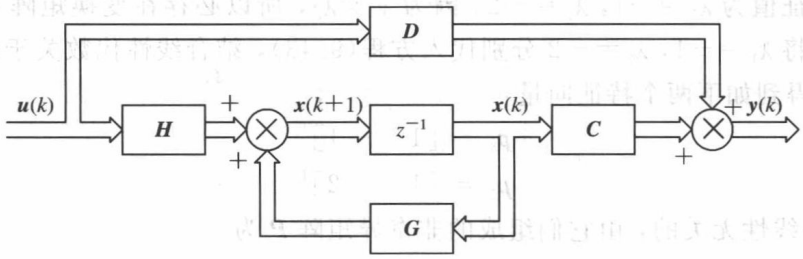


图 9-9　线性离散系统状态空间表达式框图

9.5.1　线性连续系统的离散化

由线性连续系统离散化得到的线性离散系统是一类常见的、十分重要的离散系统。在一定的假设条件下，我们可以由线性系统的连续状态空间描述离散化得到离散系统的状态空间描述。

1. 离散化条件

这里将在如下三个假设的前提下，讨论线性连续系统的离散化问题：

(1) 离散方式是普通的周期性采样。采样是等间隔的，采样周期为 T；采样脉冲宽度远小于采样周期，因而忽略不计；在采样间隔内函数值为零值。

(2) 采样周期 T 的选择满足香农采样定理，即离散函数可以完全复原为连续函数的条件为：$\omega_s > 2\omega_c$ 或 $T < \pi/\omega_c$，其中 $\omega_s = 2\pi/T$ 为采样角频率，ω_c 为连续函数频谱的上限频率。

(3) 保持器为零阶保持器，即当 $kT \leqslant t \leqslant (k+1)T$ 时，$\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{u}(kT)$。

2. 线性离散系统的状态空间描述

已知线性连续系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)，\text{给定 } \boldsymbol{x}(t_0) \tag{9.50}$$

由式(9.37)可得以 t_0 为初始时刻的状态转移方程为

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{9.51}$$

令

$$t_0 = kT，\ t = (k+1)T，\ \tau = kT + \Delta t$$

使式(9.51)离散化，则有

$$\boldsymbol{x}[(k+1)T] = \boldsymbol{\Phi}(T)\boldsymbol{x}(kT) + \int_0^T \boldsymbol{\Phi}(T-\Delta t)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(kT+\Delta t)\,\mathrm{d}\Delta t \tag{9.52}$$

由零阶保持器假设，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}[(k+1)T] &= \boldsymbol{\Phi}(T)\boldsymbol{x}(kT) + \int_0^T \boldsymbol{\Phi}(T-t)\,\mathrm{d}t \cdot \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(kT) \\ &= \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(kT) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(kT)\end{aligned} \tag{9.53}$$

其中，

$$\boldsymbol{G} = \boldsymbol{\Phi}(T) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\boldsymbol{A}^n T^n}{n!} \tag{9.54}$$

$$\boldsymbol{H}=\int_0^T \boldsymbol{\Phi}(T-t)\,\mathrm{d}t\cdot\boldsymbol{B}=\int_0^T \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(T-t)}\,\mathrm{d}t\cdot\boldsymbol{B} \tag{9.55}$$

要注意的是，离散状态方程中矩阵 $\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{H}$ 都与采样周期 T 有关。另外，如果采用其他形式的保持器，则方程中的积分项是不同的。

线性连续系统的输出方程 $\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t)$ 离散化后的方程为

$$\boldsymbol{y}(kT)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(kT)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(kT) \tag{9.56}$$

式(9.53)和式(9.56)就是线性定常离散系统的状态方程，且通常将采样周期 T 省略，写成式(9.49)的形式。

【例 9-18】 采样离散控制系统中，如果被控对象的传递函数为

$$G(s)=\frac{1}{s(s+1)}$$

保持器是零阶的，采样周期 $T=1$ s，试求其离散状态方程。

解 由传递函数可得连续系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u(t)$$

所以有

$$\boldsymbol{G}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}=L^{-1}[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}]\big|_{t=T}=\begin{bmatrix}1 & 1-\mathrm{e}^{-T}\\ 0 & \mathrm{e}^{-T}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0.63\\ 0 & 0.37\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{H}=\int_0^T \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(T-t)}\,\mathrm{d}t\cdot\boldsymbol{B}=\int_0^T\begin{bmatrix}1 & 1-\mathrm{e}^{-(T-t)}\\ 0 & \mathrm{e}^{-(T-t)}\end{bmatrix}\mathrm{d}t\cdot\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}T+\mathrm{e}^{-T}-1\\ 1-\mathrm{e}^{-T}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.37\\ 0.63\end{bmatrix}$$

因此，所求的离散状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}u(k)=\begin{bmatrix}1 & 0.63\\ 0 & 0.37\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(k)+\begin{bmatrix}0.37\\ 0.63\end{bmatrix}u(k)$$

9.5.2　离散时间系统状态方程的求解

线性离散系统状态响应可以通过求解系统状态方程得到。离散时间系统状态方程的求解方法主要有两类：基于矩阵差分方程的迭代法和基于 Z 变换的求解方法。

1. 迭代法求解离散系统状态方程

迭代法求解离散状态方程对离散时变和离散定常系统都适用。设状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}(k)\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}(k)\boldsymbol{u}(k) \tag{9.57}$$

给定 $k=0$ 的初始状态 $\boldsymbol{x}(0)$，以及 $k=0,1,2,\cdots$ 时的控制作用 $\boldsymbol{u}(k)$，对任意 $k>0$，方程(9.57)的解均可由迭代法求出，即

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(1)&=\boldsymbol{G}(0)\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{H}(0)\boldsymbol{u}(0)\\ \boldsymbol{x}(2)&=\boldsymbol{G}(1)\boldsymbol{x}(1)+\boldsymbol{H}(1)\boldsymbol{u}(1)\\ \boldsymbol{x}(3)&=\boldsymbol{G}(2)\boldsymbol{x}(2)+\boldsymbol{H}(2)\boldsymbol{u}(2)\\ &\vdots\end{aligned}$$

对于时变系统只能采用这种方法求解系统的响应。对于定常系统由于 $\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{H}$ 是定常矩阵，

则迭代方程可以简化。

$$\boldsymbol{x}(1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0)$$

$$\boldsymbol{x}(2)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(1)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1)=\boldsymbol{G}^2\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{G}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1)$$

$$\boldsymbol{x}(3)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(2)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(2)=\boldsymbol{G}^3\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{G}^2\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0)+\boldsymbol{G}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(2)$$

$$\vdots$$

因此有

$$\boldsymbol{x}(k)=\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0)+\sum_{i=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-i-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(i) \tag{9.58}$$

由式(9.58)可以看出，线性离散定常系统的状态响应由两部分组成：第一项只与系统的初始状态有关，称为由初始状态引起的自由运动分量；第二项是由输入的各次采样信号引起的强迫运动分量，其值与控制输入作用有关。并且可以看出，第 k 时刻的状态只取决于所有此时刻前的输入采样值，与第 k 个时刻的输入采样无关，这说明惯性是一切物理系统的基本特性。如果从状态转移角度来讲的话，定常离散系统的状态转移矩阵为 $\boldsymbol{\Phi}(k)=\boldsymbol{G}^k$。

2. Z 变换求解离散系统状态方程

线性定常离散系统的状态方程可采用 Z 变换方法求解。设线性定常离散系统的状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k) \tag{9.59}$$

对上式两侧进行 Z 变换，得

$$z\boldsymbol{X}(z)-z\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{X}(z)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{U}(z)$$

所以有

$$\boldsymbol{X}(z)=(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z\boldsymbol{x}(0)+(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{U}(z)$$

对上式两边取 Z 反变换，可得

$$\boldsymbol{x}(k)=\mathscr{Z}^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z]\boldsymbol{x}(0)+\mathscr{Z}^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{U}(z)] \tag{9.60}$$

比较式(9.58)和式(9.60)可得

$$\boldsymbol{G}^k=\mathscr{Z}^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z] \tag{9.61}$$

$$\sum_{i=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-i-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(i)=\mathscr{Z}^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{U}(z)] \tag{9.62}$$

【例 9-19】 已知定常离散系统的状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k)$$

式中，

$$\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -0.16 & -1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

给定初始状态 $\boldsymbol{x}(0)=[1\quad -1]^{\mathrm{T}}$，以及控制作用 $u(k)=1(k=0,1,2,\cdots)$，试用迭代法求解状态响应 $\boldsymbol{x}(k)$。

解 利用式(9.58)得

$$\boldsymbol{x}(1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{H}u(0)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -0.16 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 1.84\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}(2)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(1)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -0.16 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 1.84\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2.84\\ -0.84\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}(3)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(2)+\boldsymbol{H}u(2)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -0.16 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2.84\\ -0.84\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.16\\ 1.386\end{bmatrix}$$

反复迭代将得到一个序列解，而不是一个封闭解。

【例 9-20】 对例 9-19 用 Z 变换法求解系统的状态方程。

解 由矩阵求逆公式可知

$$(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}=\frac{\operatorname{adj}(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})}{|z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}|}=\frac{1}{(z+0.2)(z+0.8)}\begin{bmatrix}z+1 & 1\\ -0.16 & z\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}\dfrac{4}{z+0.2}-\dfrac{1}{z+0.8} & \dfrac{5}{z+0.2}-\dfrac{5}{z+0.8}\\ -\dfrac{0.8}{z+0.2}+\dfrac{0.8}{z+0.8} & -\dfrac{1}{z+0.2}+\dfrac{4}{z+0.8}\end{bmatrix}$$

因为，$u(k)=1$，所以 $U(z)=\dfrac{z}{z-1}$，则

$$z\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{H}U(z)=\begin{bmatrix}z\\ -z\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dfrac{z}{z-1}\\ \dfrac{z}{z-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{z^2}{z-1}\\ \dfrac{-z^2+2z}{z-1}\end{bmatrix}$$

于是

$$\boldsymbol{X}(z)=(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}[z\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{H}U(z)]$$

$$=\begin{bmatrix}\dfrac{(z^2+2)z}{(z+0.2)(z+0.8)(z-1)}\\ \dfrac{(-z^2+1.84z)z}{(z+0.2)(z+0.8)(z-1)}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\dfrac{17}{6}\dfrac{z}{z+0.2}+\dfrac{22}{9}\dfrac{z}{z+0.8}+\dfrac{25}{18}\dfrac{z}{z-1}\\ \dfrac{3.4}{6}\dfrac{z}{z+0.2}-\dfrac{17.6}{9}\dfrac{z}{z+0.8}+\dfrac{7}{18}\dfrac{z}{z-1}\end{bmatrix}$$

根据 Z 变换公式可知 $\mathscr{Z}^{-1}\left[\dfrac{z}{z+a}\right]=(-a)^k$，所以上式取 Z 反变换得

$$\boldsymbol{x}(k)=\begin{bmatrix}-\dfrac{17}{6}(-0.2)^k+\dfrac{22}{9}(-0.8)^k+\dfrac{25}{18}\\ \dfrac{3.4}{6}(-0.2)^k-\dfrac{17.6}{9}(-0.8)^k+\dfrac{7}{18}\end{bmatrix}$$

如果将 $k=0$，1，2，…代入上式将得到与例 9-19 相同的结果。

9.6　可控性和可观性

经典控制理论中用传递函数描述系统输入、输出特性，通常被控量就是输出量，只要系统是稳定的，输出量就可以被控制，而且输出量总是可以被测量的，因此没有所谓的可控性和可观测性问题。现代控制理论中用状态方程和输出方程描述系统，系统输入量和输出量构成系统的外部变量，而状态为系统的内部变量，这就存在系统内部的所有状态是否可由系统输入量控制和是否可由系统输出量反映的问题，这就是系统可控性和可观性问题。

可控性和可观性(又称能控性和能观性)的概念是卡尔曼于20世纪60年代首先提出来的，是用状态空间描述系统引申出来的新概念，在现代控制理论中起着重要作用。下面通过一个简单的例子来直观说明可控性和可观性的物理概念。

已知某系统的状态空间描述为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 0\\ 1 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\ 0\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}3 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$$

将其表示为标量形式为

$$\dot{x}_1=-2x_1+2u,\ \dot{x}_2=x_1-3x_2,\ y=3x_1$$

从上述方程组可以直观地看出，控制作用 u 直接施加于状态 x_1，并且输出 y 能够反映该状态的变化，所以状态 x_1 是可控可观的；对于状态 x_2，由于输出没有反映该状态变化的任何信息，因此是不可观测的，由于 x_2 可以受到间接控制($u\rightarrow x_1\rightarrow x_2$)，对于其可控性，还需进一步判断。

9.6.1 线性定常系统的可控性

这一小节将给出线性系统可控性的严格定义，以及讨论线性系统可控性的基本判据。

1. 线性系统可控性的定义

线性系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$$

如果存在一个控制作用 $\boldsymbol{u}(t)$，能在有限时间间隔 $t_0\leqslant t\leqslant t_f$ 内，把系统从任意初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)\neq 0$ 转移到终止状态 $\boldsymbol{x}(t_f)=0$，则称系统状态完全可控，简称系统可控。若系统中哪怕只有一个状态变量不可控，则称系统状态不完全可控，简称系统不可控。所以，系统的可控性指的是控制作用 $\boldsymbol{u}(t)$ 对状态变量 $\boldsymbol{x}(t)$ 的影响程度。

对于线性定常离散系统

$$\boldsymbol{x}(k+1)=G\boldsymbol{x}(k)+H\boldsymbol{u}(k)$$

如果存在控制作用序列 $u(k)$，$u(k+1)$，…，$u(l-1)$ 能把系统从任意初始状态 $x(k)\neq 0$ 转移到终止状态 $\boldsymbol{x}(l)=0$，其中 l 是大于 k 的有限数，则称系统状态完全可控，简称系统可控。若系统中哪怕只有一个状态变量不可控，则称系统状态不完全可控，简称系统不可控。

2. 线性定常系统可控性的基本判据

对于简单系统，可以根据可控性的定义，从系统状态方程的解来判断系统的可控性。但是对于比较复杂的系统，求解往往比较困难，因此，需借助可控性的判据来判别。

定理 9-1(可控性的代数判据) 设 n 阶线性定常连续系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{9.63}$$

式中，$\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{u}$ 分别为 n 维、p 维向量，$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 分别为 $n\times n$ 维和 $n\times p$ 维实数矩阵。则系统完全可控的充要条件是系统的可控性矩阵

$$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} & \cdots & \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\end{bmatrix}$$

的秩为 n，即

$$\text{rank}\boldsymbol{Q}_k = \text{rank}[\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{AB} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}] = n \tag{9.64}$$

此时称$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$为可控矩阵对。否则，当$\text{rank}\boldsymbol{Q}_k < n$时，系统为不可控的。

证明　不失一般性，设终止状态为状态空间原点，并设初始时刻为零，即$t_0 = 0$。方程(9.63)的解为

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^t \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

根据可控性定义，对于任意的初始状态$\boldsymbol{x}(t_0)$，应能找到一个控制作用$\boldsymbol{u}(t)$，使之在有限时间内转移到零状态，即$\boldsymbol{x}(t_f) = 0$。因此，如果系统完全可控，则应有

$$\boldsymbol{x}(t_f) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_f}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^{t_f} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_f-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau = 0$$

即

$$\boldsymbol{x}(0) = -\int_0^{t_f} \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{9.65}$$

根据凯莱-哈密顿定理：矩阵$\boldsymbol{A}$的任何次幂，可由其0，1，…，$(n-1)$次幂的和表示。参照矩阵指数的定义(9.34)可知，$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$和$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}$都可表示为$\boldsymbol{A}$的0，1，…，$(n-1)$次幂的和，即

$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}\tau} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(\tau)\boldsymbol{A}^k \tag{9.66}$$

其中，$\alpha_k(\tau)$与矩阵$\boldsymbol{A}$的元素有关。将方程(9.66)代入方程(9.65)，可得

$$\boldsymbol{x}(0) = -\sum_{k=0}^{n-1} \boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B}\int_0^{t_f} \alpha_k(\tau)u(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{9.67}$$

记

$$\beta_k = \int_0^{t_f} \alpha_k(\tau)u(\tau)\mathrm{d}\tau$$

则方程(9.67)可重写为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(0) &= -\sum_{k=0}^{n-1} \boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B}\beta_k \\ &= -[\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{AB} \quad \boldsymbol{AB}^2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}]\begin{bmatrix}\beta_0\\ \beta_1\\ \beta_2\\ \vdots\\ \beta_{n-1}\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{9.68}$$

如果系统是完全可控的，那么给定任一初始状态$\boldsymbol{x}(0)$，都应保证方程(9.68)有解。这就要求$n \times np$维矩阵

$$\boldsymbol{Q}_k = [\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{AB} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}]$$

为满秩的，即

$$\text{rank}\boldsymbol{Q}_k = \text{rank}[\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{AB} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}] = n$$

证毕。

一般情况下，可控阵$\boldsymbol{Q}_k$是一个$n \times np$维的矩阵，在计算其秩是否为n时，并非一定要将可控性矩阵全部算完，只要中间某一步矩阵的秩为n，就可以确定系统是可控的。对于单输入系统$p = 1$，$\boldsymbol{Q}_k$为$n \times n$的方阵，$\text{rank}\boldsymbol{Q}_k = n$说明$\boldsymbol{Q}_k$是非奇异的，其逆矩阵存在。

【例 9-21】 线性定常连续系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-4 & 1\\ 2 & -3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix}\boldsymbol{u}$$

试判断系统状态的可控性。

解 系统可控性矩阵 $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}$ 为

$$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}=[\boldsymbol{B}\quad \boldsymbol{AB}]=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 2 & -4\end{bmatrix}$$

由于

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}=\mathrm{rank}\begin{bmatrix}1 & -2\\ 2 & -4\end{bmatrix}=1<n=2$$

所以系统的状态不是完全可控的。

【例 9-22】 一个单输入线性定常连续系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 0 & -3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}u$$

试判断系统的状态可控性。

解 系统可控性矩阵 $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}$ 为

$$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}=[\boldsymbol{B}\quad \boldsymbol{AB}]=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & -3\\ 1 & -1 & -3 & 3\end{bmatrix}$$

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}=\mathrm{rank}\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & -3\\ 1 & -1 & -3 & 3\end{bmatrix}=n=2$$

所以系统的状态是完全可控的。

对于线性定常离散系统也存在类似的可控性代数判据。

定理 9-2(可控性的代数判据) 设 n 阶线性定常离散系统的状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k) \tag{9.69}$$

状态完全可控的充要条件是，系统的可控性矩阵 $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}$ 的秩为 n，即

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}=\mathrm{rank}[\boldsymbol{H}\quad \boldsymbol{GH}\quad \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{H}\quad \cdots\quad \boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{H}]=n \tag{9.70}$$

证明 状态方程(9.69)的解为

$$\boldsymbol{x}(k)=\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0)+\sum_{i=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-i-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(i) \tag{9.71}$$

根据可控性定义，假定 $k=n$ 时，$x(n)=0$，将式(9.71)两端左乘 $\boldsymbol{G}^{-n}$，则有

$$\begin{aligned}x(0)&=-\sum_{i=0}^{n-1}\boldsymbol{G}^{-i-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(i)\\ &=-[\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0)+\boldsymbol{G}^{-2}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1)+\cdots+\boldsymbol{G}^{-n}\boldsymbol{H}u(n-1)]\\ &=-[\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}\quad \boldsymbol{G}^{-2}\boldsymbol{H}\quad \cdots\quad \boldsymbol{G}^{-n}\boldsymbol{H}]\begin{bmatrix}u(0)\\ u(1)\\ \vdots\\ u(n-1)\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{9.72}$$

记

$$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}^{*}=[\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}\quad \boldsymbol{G}^{-2}\boldsymbol{H}\quad \cdots\quad \boldsymbol{G}^{-n}\boldsymbol{H}]$$

如果系统是完全可控的，那么给定任一初始状态 $\boldsymbol{x}(0)$，都应保证方程(9.72)有解。这就要求 $n\times np$ 维矩阵 $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}^{*}$ 是满秩的，即

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}^{*}=n \tag{9.73}$$

由于对矩阵作非奇异变换并不改变矩阵的秩，故(9.73)等价于

$$\begin{aligned}\mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}&=\mathrm{rank}[\boldsymbol{H}\quad \boldsymbol{GH}\quad \boldsymbol{G}^{2}\boldsymbol{H}\quad \cdots\quad \boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{H}]\\&=\mathrm{rank}[\boldsymbol{G}^{n}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}^{*}]=n\end{aligned} \tag{9.74}$$

由于式(9.74)避免了矩阵求逆，在判断系统的可控性时，使用式(9.74)比较方便。证毕。

【例 9-23】 已知一单输入线性离散系统的状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&-2\\-1&1&0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(k)+\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}u(k)$$

试判断系统状态的可控性。

解 系统的可控性矩阵为

$$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}=[\boldsymbol{H}\quad \boldsymbol{GH}\quad \boldsymbol{G}^{2}\boldsymbol{H}]=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&2&2\\1&1&1\end{bmatrix}$$

由于

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}=\mathrm{rank}\begin{bmatrix}1&1&1\\2&2&2\\1&1&1\end{bmatrix}=1<3=n$$

所以，系统是不可控的。

可控性的代数判据使用很方便，但是当 $\mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}<n$，状态不完全可控时，具体不知道哪个状态失控，这个问题可由下面的判据回答。

定理 9-3(特征值规范型判据) 设线性定常连续系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{Bu}$ 具有互异的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则系统状态完全可控的充要条件是：系统经非奇异变换后的对角规范形式

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}=\begin{bmatrix}\lambda_1&&\boldsymbol{0}\\&\ddots&\\\boldsymbol{0}&&\lambda_n\end{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{x}}+\tilde{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{u}$$

中 $\tilde{\boldsymbol{B}}$ 不包含元素全为 0 的行。

这种方法可以根据变换后输入矩阵 $\tilde{\boldsymbol{B}}$ 是否存在全为零的行来判断每行对应状态的可控性。但是这种方法的不足之处是变换复杂。

定理 9-4(特征值规范型判据) 设线性定常连续系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{Bu}$ 具有重特征值 $\lambda_1(m_1\text{ 重}),\lambda_2(m_2\text{ 重}),\cdots,\lambda_k(m_k\text{ 重})$，$\sum_{i=1}^{k}m_i=n$，$\lambda_i\neq\lambda_j(i\neq j)$，则系统状态完全可控的充要条件是：经非奇异变换后的约当规范形式

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1'&&\boldsymbol{0}\\&\ddots&\\\boldsymbol{0}&&\boldsymbol{A}_k'\end{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{x}}+\tilde{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{u}$$

中 $\tilde{\boldsymbol{B}}$ 与每一个约当块 $\boldsymbol{A}_i'$ $(i=1, 2, \cdots, k)$ 的最后一行相应的那些行的所有元素不完全为 0。

【例 9-24】 试分析如下系统的可控性：

(1) $\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-7 & 0 & 0\\ 0 & -5 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\ 5\\ 7\end{bmatrix}u$

$y=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$

(2) $\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-7 & 0 & 0\\ 0 & -5 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 0\\ 3 & -2\end{bmatrix}\boldsymbol{u}$

$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 0 & 2 & 3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$

(3) $\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3 & 1 & 0\\ 0 & -3 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 5\\ 7\end{bmatrix}u$

$y=\begin{bmatrix}2 & 3 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$

(4) $\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3 & 1 & 0\\ 0 & -3 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 0\\ 2 & -3\end{bmatrix}\boldsymbol{u}$

$y=\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$

解 根据特征值规范型判据可知：(1) 状态完全可控；(2) 状态不完全可控，且状态 x_2 不可控；(3) 状态完全可控；(4) 状态不完全可控，且状态 x_2 不可控。

9.6.2 线性定常系统的可观性

与线性系统可控性相对应的一个重要概念是系统的可观性，也称能观性。本小节将介绍可观性的定义和两个判断系统可观性的基本判据。

1. 线性系统可观性的定义

线性系统的动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$$
$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$$

系统在给定控制输入 $\boldsymbol{u}(t)$ 作用下，对于任意初始时刻 t_0，若能在有限时间 $T>t_0$ 内，根据 t_0 到 T 的系统输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 的量测值，唯一地确定系统在 t_0 时刻的状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$，则称系统是状态完全可观的，简称系统可观。若系统哪怕有一个状态变量初始时刻的值不能由系统输出唯一确定，则称系统状态不完全可观，简称系统不可观。所以系统的可观性指的是系统的输出量 $\boldsymbol{y}(t)$ 对状态变量 $\boldsymbol{x}(t)$ 的反应能力。

同理，对于线性定常离散系统，如果根据有限采样周期内的输出 $\boldsymbol{y}(k)$，能唯一地确定任意初始状态矢量 $\boldsymbol{x}(0)$，则系统是完全可观的，简称系统可观。若系统哪怕有一个状态变量初始时刻的值不能由系统输出唯一确定，则称系统状态不完全可观，简称系统不可观。

2. 线性定常系统可观性基本判据

定理 9－5(可观性代数判据)　设线性定常连续系统和线性定常离散系统的状态空间表达式分别为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$
$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$$

和

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k)$$
$$\boldsymbol{y}(k) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k)$$

构造系统的可观性矩阵

$$\boldsymbol{Q}_{g1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A} \\ \vdots \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{Q}_{g2} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{G} \\ \vdots \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^{n-1} \end{bmatrix}$$

则线性定常连续和离散系统状态完全可观的充分必要条件是其可观性矩阵满秩，即

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{g1} = n, \quad \mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{g2} = n$$

并称矩阵对$[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{C}]$或$[\boldsymbol{G} \quad \boldsymbol{C}]$为可观的。

证明　在此只证明线性定常连续系统的可观性判据。线性定常离散系统的可观性判据可类似得证。

不失一般性，假定输入 $u=0$，初始状态为 $\boldsymbol{x}(0)$，则有

$$\begin{aligned} \boldsymbol{y}(t) &= \boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{C}\sum_{k=0}^{n-1}\alpha_k(t)\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{x}(0) \\ &= [\boldsymbol{C}\alpha_0(t) + \boldsymbol{C}\alpha_1(t)\boldsymbol{A} + \cdots + \boldsymbol{C}\alpha_{n-1}(t)\boldsymbol{A}^{n-1}]\boldsymbol{x}(0) \\ &= [\alpha_0(t)\boldsymbol{I}_m \quad \alpha_1(t)\boldsymbol{I}_m \quad \cdots \quad \alpha_{n-1}(t)\boldsymbol{I}_m] \begin{bmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A} \\ \vdots \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1} \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(0) \end{aligned}$$

式中 $\boldsymbol{I}_m$ 为 m 阶单位阵，m 为输出向量的维数。由于$[\alpha_0(t)\boldsymbol{I}_m \quad \alpha_1(t)\boldsymbol{I}_m \quad \cdots \quad \alpha_{n-1}(t)\boldsymbol{I}_m]$的 nm 列线性无关，于是根据测得的 $\boldsymbol{y}(t)$可惟一确定 $\boldsymbol{x}(0)$的充要条件是

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{g1} = \mathrm{rank}\begin{bmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A} \\ \vdots \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1} \end{bmatrix} = n$$

证毕。

与判别系统的可控性类似，同样可以利用线性变换将系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化为对角线矩阵或约当矩阵，再根据变换后相应的输出矩阵来判断系统的可观性。

定理 9－6(特征值规范型判据)　设线性定常连续系统的系统矩阵和输出矩阵分别为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{C}$，如果系统具有两两互异的特征值，则其为状态完全可观的充分必要条件是系统经线性非奇异变换后的对角线规范型。

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \mathbf{0}\\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & \lambda_n\end{bmatrix}x+\widetilde{B}u$$

$$y=\widetilde{C}x$$

的输出矩阵 $\widetilde{C}$ 中不包含元素全为 0 的列。

对于系统存在重特征根的情况，也有类似可控性判据的结论。

定理 9－7(特征值规范型判据) 设线性定常连续系统的系统矩阵和输出矩阵分别为 A 和 C，如果系统具有重特征值 $\lambda_1(m_1$ 重)，$\lambda_2(m_2$ 重)，…，$\lambda_k(m_k$ 重)，$\sum_{i=1}^{k} m_i=n$，$\lambda_i\neq\lambda_j$ $(i\neq j)$，则系统状态完全可观的充要条件是：系统经非奇异变换后的约当规范形式

$$\dot{\tilde{x}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1' & & \mathbf{0}\\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & \boldsymbol{A}_k'\end{bmatrix}\tilde{x}+\widetilde{B}u$$

$$y=\widetilde{C}x$$

中 $\widetilde{C}$ 与每一个约当块 $\boldsymbol{A}_i'$ $(i=1, 2, \cdots, k)$ 的首列相应的那些列的所有元素不全为 0。

【例 9－25】 试分析例 9－24 所给系统的可观性。

解 由可观性特征值规范型判据可知，系统(1)是状态完全可观的；系统(2)是状态不完全可观的，且状态 x_1 不可观；系统(3)是状态完全可观的；系统(4)是状态完全可观的。

9.7 线性定常系统的线性变换

由前面的讨论可以看出，线性变换在系统分析中起着很重要的作用。从矩阵指数(状态转移矩阵)的计算到系统可控性和可观性的判据都涉及线性变换问题。并且经过一定的线性变换可以将系统化为可控标准型和可观标准型，还可以实现系统的结构分解。

1. 线性系统的非奇异变换及不变性

考虑下列方程描述的系统：

$$\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\ y=Cx+Du\end{cases}\tag{9.75}$$

线性变换指的是对线性空间的向量作如下变换：

$$\tilde{x}=Px \quad 或 \quad x=P^{-1}\tilde{x}$$

其中 P 是 $n\times n$ 的非奇异变换矩阵，则用 $\tilde{x}$ 描述的系统状态空间表达式为

$$\begin{cases}\dot{\tilde{x}}=\widetilde{A}\tilde{x}+\widetilde{B}u\\ y=\widetilde{C}\tilde{x}+\widetilde{D}u\end{cases}\tag{9.76}$$

并且可以推出，变换前后系统的系数矩阵之间的关系为

$$\widetilde{A}=PAP^{-1},\quad \widetilde{B}=PB,\quad \widetilde{C}=CP^{-1},\quad \widetilde{D}=D$$

可以证明，式系统(9.75)的系统经过非奇异变换后存在一些不变量，即

① $|\lambda I-\widetilde{A}|=|\lambda I-A|$(特征值不变)；

② $\mathrm{rank}Q_k=\mathrm{rank}\widetilde{Q}_k$(可控性不变)；

③ $\mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{g}}=\mathrm{rank}\tilde{\boldsymbol{Q}}_{\mathrm{g}}$(可观性不变)；

④ $\tilde{G}(s)=\tilde{\boldsymbol{C}}[(s\boldsymbol{I}-\tilde{\boldsymbol{A}})^{-1}]\tilde{\boldsymbol{B}}+\tilde{\boldsymbol{D}}=\boldsymbol{C}[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}]\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}=G(s)$(传递函数不变)。

2. 化系统为可控标准型

对于具有如下状态方程形式的单变量控制系统：

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \vdots\\ \dot{x}_{n-1}\\ \dot{x}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{9.77}$$

其中 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$为常数。可以验证该系统的可控矩阵 $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}=[\boldsymbol{B}\quad\boldsymbol{AB}\quad\cdots\quad\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}]$是一个副对角线全为 1 的下三角形矩阵，其行列式总为 -1，因此 $\mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}=n$，即系统状态完全可控。称式(9.77)表示的矩阵对$[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B}]$为单输入线性定常系统的可控标准型。

单输入线性定常系统的状态若完全可控，则可以通过线性非奇异变换将其系统矩阵和输入矩阵变换为可控标准型。

定理 9－8　设单输入线性定常系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{Bu} \tag{9.78}$$

若其状态完全可控，则必存在线性非奇异变换

$$\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Px}\quad\text{或}\quad\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}^{-1}\tilde{\boldsymbol{x}} \tag{9.79}$$

将状态方程(9.78)变换成式(9.77)的可控标准型形式。并且非奇异变换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 由

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{p}_1\\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}\\ \vdots\\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^{n-1}\end{bmatrix} \tag{9.80}$$

确定，其中 $1\times n$ 的矩阵 $\boldsymbol{p}_1$ 为

$$\boldsymbol{p}_1=[0\quad\cdots\quad0\quad1][\boldsymbol{B}\quad\boldsymbol{AB}\quad\cdots\quad\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}]^{-1} \tag{9.81}$$

即行向量 $\boldsymbol{p}_1$ 为系统可控性矩阵 $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{k}}$ 逆矩阵的最后一行。

证明　将式(9.79)代入式(9.78)可得

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}=\boldsymbol{PAP}^{-1}\tilde{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{PBu}$$

依据可控标准型形式，要求：

$$\boldsymbol{PAP}^{-1}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{PB}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{bmatrix} \tag{9.82}$$

设变换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为

$$\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\quad\boldsymbol{p}_2^{\mathrm{T}}\quad\cdots\quad\boldsymbol{p}_{n-1}^{\mathrm{T}}\quad\boldsymbol{p}_n^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$$

依据式(9.82)中 $\boldsymbol{A}$ 阵变换要求有

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1 \\ \boldsymbol{p}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{p}_{n-1} \\ \boldsymbol{p}_n \end{bmatrix} \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1 \\ \boldsymbol{p}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{p}_{n-1} \\ \boldsymbol{p}_n \end{bmatrix}$$

将上式展开并整理得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A} &= \boldsymbol{p}_2 \\ \boldsymbol{p}_2\boldsymbol{A} &= \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{p}_3 \\ &\vdots \\ \boldsymbol{p}_{n-2}\boldsymbol{A} &= \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^{n-2} = \boldsymbol{p}_{n-1} \\ \boldsymbol{p}_{n-1}\boldsymbol{A} &= \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^{n-1} = \boldsymbol{p}_n \end{aligned}$$

由此可得变换矩阵

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1 \\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A} \\ \vdots \\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^{n-2} \\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^{n-1} \end{bmatrix}$$

依据式(9.82)中 B 阵变换要求有

$$\boldsymbol{PB} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_1 \\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A} \\ \vdots \\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^{n-2} \\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}^{n-1} \end{bmatrix} \boldsymbol{B} = \boldsymbol{p}_1 \begin{bmatrix} \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{AB} \\ \vdots \\ \boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

即

$$\boldsymbol{p}_1[\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{AB} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}] = [0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1]$$

由于系统完全可控，矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 满秩，故有

$$\boldsymbol{p}_1 = [0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1][\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{AB} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}]^{-1}$$

该式表明 $\boldsymbol{p}_1$ 为系统可控性矩阵 $\boldsymbol{Q}_k$ 逆矩阵的最后一行。证毕。

【例 9-26】 已知一线性定常系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{u}$$

试将其状态方程化为可控标准型。

解 由于系统的可控性矩阵

$$\boldsymbol{Q}_k = [\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{AB}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

非奇异，所以系统可以化为可控标准型。

$$\boldsymbol{p}_1 = [0 \quad 1]\boldsymbol{Q}_k^{-1} = [1 \quad -1]$$

变换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{p}_1\\ \boldsymbol{p}_1\boldsymbol{A}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

因此

$$\widetilde{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix},\quad \widetilde{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$$

故原系统可化为如下可控标准型：

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}=\widetilde{\boldsymbol{A}}\tilde{\boldsymbol{x}}+\widetilde{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{x}}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}$$

3. 化系统为可观标准型

单输出的控制系统，如果其状态完全可观，则可以经过一定的线性非奇异变换化为如下形式的可观标准型：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & -a_n\\ 1 & & 0 & -a_{n-1}\\ & \ddots & & \vdots\\ 0 & & 1 & -a_1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{9.83}$$

$$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x} \tag{9.84}$$

定理 9-9　设单输出系统的状态空间表达式为

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{cases} \tag{9.85}$$

若系统状态完全可观，则存在非奇异变换

$$\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{x}\quad 或\quad \boldsymbol{x}=\boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{x}} \tag{9.86}$$

可将由式(9.85)表示的系统化为式(9.83)和式(9.84)表示的可观标准型。变换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{t}_1 & \boldsymbol{A}\boldsymbol{t}_1 & \cdots & \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{t}_1\end{bmatrix} \tag{9.87}$$

其中，$n\times 1$ 矩阵 $\boldsymbol{t}_1$ 由下式确定：

$$\boldsymbol{t}_1=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\\ \vdots\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ 1\end{bmatrix} \tag{9.88}$$

即 $\boldsymbol{t}_1$ 为系统可观性矩阵 $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{g}}$ 逆矩阵的最后一列。

证明　将式(9.86)代入式(9.85)可得

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$
$$\boldsymbol{y}=\hat{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}\hat{\boldsymbol{x}}$$

依据可观标准型形式，要求：

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & -a_n\\ 1 & & 0 & -a_{n-1}\\ & \ddots & & \vdots\\ 0 & & 1 & -a_1\end{bmatrix},\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{9.89}$$

设变换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 为

$$\boldsymbol{T}=[\boldsymbol{t}_1 \quad \boldsymbol{t}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{t}_n]$$

依据式(9.89)中 $\boldsymbol{A}$ 阵变换要求有

$$\boldsymbol{A}[\boldsymbol{t}_1 \quad \boldsymbol{t}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{t}_n]=[\boldsymbol{t}_1 \quad \boldsymbol{t}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{t}_n]\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & -a_n\\ 1 & & 0 & -a_{n-1}\\ & \ddots & & \vdots\\ 0 & & 1 & -a_1\end{bmatrix}$$

将上式展开并整理得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\boldsymbol{t}_1&=\boldsymbol{t}_2\\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{t}_2&=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{t}_1=\boldsymbol{t}_3\\ &\vdots\\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{t}_{n-1}&=\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{t}_1=\boldsymbol{t}_n\end{aligned}$$

由此可得变换矩阵

$$\boldsymbol{T}=[\boldsymbol{t}_1 \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{t}_1 \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{t}_1]$$

依据式(9.89)中 $\boldsymbol{C}$ 阵变换要求有

$$\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}=\boldsymbol{C}[\boldsymbol{t}_1 \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{t}_1 \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{t}_1]=[\boldsymbol{C} \quad \boldsymbol{C}\boldsymbol{A} \quad \cdots \quad \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}]\boldsymbol{t}_1=[0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1]$$

即

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\\ \vdots\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\end{bmatrix}\boldsymbol{t}_1=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ 1\end{bmatrix}$$

由于系统完全可观，矩阵 $\boldsymbol{Q}_g$ 满秩，故有

$$\boldsymbol{t}_1=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\\ \vdots\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ 1\end{bmatrix}$$

该式表明 $\boldsymbol{t}_1$ 是可观性矩阵 $\boldsymbol{Q}_g$ 逆矩阵的最后一列。证毕。

【例 9-27】 设系统的状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}-1 & -\dfrac{1}{2}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

试将其化为可观标准型。

解 由于系统的可观性矩阵

$$\boldsymbol{Q}_g=\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & -\dfrac{1}{2}\\ -1 & 0\end{bmatrix}$$

非奇异，由此可得

$$\boldsymbol{t}_1 = \boldsymbol{Q}_g^{-1}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}$$

变换矩阵为

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{t}_1 & \boldsymbol{A}\boldsymbol{t}_1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & -3\\2 & 4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{T}^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}4 & 3\\-2 & -1\end{bmatrix}$$

因此，原系统经变换后的状态空间描述为

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}u$$
$$y = \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{x}}$$

即

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = \begin{bmatrix}0 & -2\\1 & 3\end{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{x}} + \begin{bmatrix}7/2\\-3/2\end{bmatrix}u$$
$$y = \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{x}}$$

9.8 对偶原理

从前面对线性系统可控性和可观性的讨论可以发现，系统的可控性和可观性存在着某种相似性。这种相似性可以用本节给出的对偶原理进一步说明。

考虑由下述状态空间表达式描述的系统 S_1：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$
$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态向量，$\boldsymbol{u}$ 为 r 维控制向量，$\boldsymbol{y}$ 为 m 维输出向量，矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 的维数分别为 $n\times n$、$n\times r$ 和 $m\times n$。

对偶系统 S_2 由下述状态空间表达式定义：

$$\dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}$$
$$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}$$

式中，$\boldsymbol{z}$ 为 n 维状态向量，$\boldsymbol{v}$ 为 m 维控制向量，$\boldsymbol{w}$ 为 r 维输出向量，矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$、$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$ 的维数分别为 $n\times n$、$r\times n$ 和 $n\times m$。

定理 9－10(对偶原理)　当且仅当系统 S_2 状态完全可观(状态完全可控)时，系统 S_1 才是状态完全可控(状态完全可观)的。

为了验证这个原理，下面写出系统 S_1 和 S_2 的状态可控和可观的充要条件。

对于系统 S_1：

状态完全可控的充要条件是 $n\times nr$ 维可控性矩阵

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \cdots & \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\end{bmatrix}$$

的秩为 n。

状态完全可观的充要条件是 $n\times nm$ 维可观性矩阵

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} & \cdots & (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{n-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}$$

的秩为 n。

对于系统 S_2：